

# ASAMBLEA CIUDADANA DEL SUROESTE

## Sobre Cuestiones De Electricidad

Se están presentando cambios fundamentales en la forma en que las agencias de servicios públicos planean, proveen y estipulan los cargos por servicio de la electricidad, al igual que la forma en que los usuarios la consumen.

En los próximos cinco años, conforme vaya creciendo la economía de El Paso y Las Cruces, la Compañía anticipa la necesidad de recursos en las cantidades indicadas en la **Figura 5**. El Paso Electric ha salido de la bancarrota y tiene un congelamiento de tarifas de 10 años en el estado de Texas. Por lo tanto, el costo que tenga cualquier generación nueva de energía debe estar cubierto sin aumentar las tarifas básicas. Existen varias opciones. La Compañía desea conocer su opinión y saber cuáles son sus preferencias respecto a las opciones disponibles.

Al mismo tiempo, en la industria de la electricidad empieza a surgir la competencia, tal y como se presentó en la industria telefónica. La competencia puede traer nuevos servicios, nuevas opciones y nuevas maneras de pensar sobre los servicios existentes, pero puede además ocasionar confusión durante el período de transición. El Paso Electric necesita saber cuál es la opinión de sus clientes respecto a sus nuevos servicios, al igual que sobre la calidad y método de entrega de los que ya existen.

### ¿Por Qué Tener Una Asamblea Ciudadana?

Como participante de esta Asamblea, Ud. tendrá la oportunidad de tratar asuntos y opciones tanto en sesiones plenarias como en grupos más pequeños. También tendrá la oportunidad de hacer preguntas a los diferentes grupos que están interesados en el resultado de este procedimiento. Después de estudiar las diferentes perspectivas y opciones, podrá dar su juicio basándose en las cosas de mayor importancia para Ud. Su perspectiva como participante en esta asamblea es muy importante porque, colectivamente, usted representa la perspectiva de 281,000 clientes de El Paso Electric.

Este folleto ha sido diseñado para darle a conocer algunos de los asuntos y opciones respecto a:

- La selección de recursos para poder satisfacer las necesidades de energía en el futuro; y
- Nueva competencia y formas de entrega de los servicios básicos en el futuro.

El sábado después de la comida del medio día la sesión plenaria va a ser televisada por el Canal 13 (KCOS). Durante esta grabación, Ud. tendrá la oportunidad de formular preguntas a los representantes de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Texas (PUCT por sus iniciales en inglés). Esta organización de gobierno es la agencia estatal que por ley se encarga de la protección del interés público respecto a las tasas y servicios de las agencias de servicios públicos del estado de Texas.

### Procedimiento De Planificación De El Paso Electric

La ley en el estado de Texas requiere que todas las compañías de servicios de electricidad pasen por un minucioso y detallado proceso de planificación con el fin de entender cuáles serán las necesidades de su clientela en el futuro. Conforme a la ley y a las normas de la PUCT, este procedimiento recibe el nombre de Proceso Integrado de Planificación de Recursos, comúnmente conocido como IRP por sus iniciales en inglés (Integrated Resource Planning.)

El IRP requiere que la agencia o compañía de servicios públicos considere varias posibles alternativas de planificación, desarrollando un "portafolio" o gama de recursos para poder en el futuro proporcionar servicios eléctricos eficientes y a un precio razonable.

El procedimiento de planificación se dificulta por dos razones:

- nadie sabe lo que va a traer el futuro
- no todos pensamos que las mismas cosas tienen la misma importancia.

Los clientes son los que pagan las cuentas y toman decisiones respecto a los servicios que reciben, así que es por eso que tiene sentido pedirles consejo en el desarrollo de opciones para proporcionar servicios de electricidad en el futuro. Por lo tanto, una parte del proceso IRP requiere que el público se involucre para poder recabar información sobre lo que preocupa a la comunidad local acerca del impacto ambiental, los efectos de las operaciones de servicio en el área y economía locales, así como lo

que esperan los clientes de su agencia prestadora de servicios respecto a costos y forma de entregar estos servicios. La participación del público se lleva a cabo desde el principio del proceso IRP para que los resultados puedan ser incorporados a lo largo de todo el ciclo de planificación.

### El Proceso Integrado De Planificación De Recursos Toda Agencia De Servicios Básicos:

1. Determinar la necesidad de los recursos de energía en el futuro.
2. Obtener información por parte del público (nos encontramos en esta etapa).
3. Preparar y presentar ante la PUCT un plan de IRP preliminar.

### Agencias De Servicios Que Proponen Solicitar Recursos

1. Llevar a cabo una audiencia sobre el Plan Preliminar-La PUCT lo aprueba o modifica.
2. Solicitar recursos.
3. Presentar el IRP final.
4. Llevar a cabo una audiencia sobre el IRP final para aprobar los contratos que hayan resultado de la solicitud de recursos.
5. Comenzar el proceso de nuevo en tres años.

Si la Compañía propone solicitar recursos, se tendrá una audiencia sobre el Plan Preliminar. Si éste no es el caso, el Plan Preliminar será revisado por la PUCT respecto al cumplimiento de las leyes que gobiernen el IRP.

Aunque El Paso Electric brinda servicios tanto a clientes de Nuevo Mexico como de Texas, la Compañía no necesita presentar un IRP en Nuevo Mexico. Sin embargo, como El Paso Electric tiene planeado obtener recursos para todo su sistema, es importante contar con la participación de clientes de ambos estados.

### ¿Cuáles Son Algunos Factores A Considerar?

Hay varios factores para considerar cuando se seleccionan recursos de generación para el futuro, incluyendo los siguientes:

- El Costo más Bajo
- Impacto Ambiental
- Confiabilidad
- Necesidades de la Clientela
- Impacto Económico
- Variedad de Combustible y Recursos

Habrán algunas preguntas que surjan al deliberar sobre varias opciones como las siguientes: ¿Qué piensa Ud. de los costos y beneficios de las varias opciones? ¿Cuáles aspectos le preocupan más al seleccionar de entre las varias opciones? ¿Qué le parece el intercambio entre los costos actuales en contraste con los costos que se posponen para el futuro?

Puede que no sea fácil recomendar el mejor curso de acción. Como con la mayoría de las selecciones, todas las opciones tendrán ventajas y desventajas. Lo que una persona considera una buena solución, otra persona puede pensar lo contrario. Para que podamos traerles más características que les gusten, puede ser que tengan que aceptar algunas que no les gusten tanto. No se preocupen si no son expertos técnicos. Nosotros proporcionaremos la información básica que necesite para tomar sus decisiones.

### Provisión Tradicional De Recursos De Combustible

Una de las opciones para satisfacer las necesidades en el futuro sería la construcción de una nueva planta de energía. Los recursos tradicionales como el carbón y el gas natural tiene un largo historial de desarrollo y su eficacia y desempeño continúan mejorando.

### Compra De Energía

Otra forma diferente de satisfacer las necesidades de energía en el futuro sería por medio de la compra de energía en el mercado abierto sin tomar en cuenta el combustible. Las reglas federales estipulan que se tenga acceso abierto a sistemas de transmisión de otras agencias de electricidad permitiendo que haya acceso a más recursos de energía. Como resultado, el mercado abierto que vende y compra energía eléctrica ha desarrollado un enfoque para que muchas compañías puedan obtener energía. Los contratos de compraventa de energía pueden ser de corto plazo o largo plazo y pueden tener precios fijos o flotantes según se vayan presentando cambios en situaciones como el costo de combustible o el mercado financiero. Los contratos se basan en las necesidades de los compradores y los recursos de los vendedores. El uso de la compra



de energía puede permitir a una compañía de servicios públicos evitar la construcción de nuevas unidades generadoras.

### Programas De Conservación De Energía Y Eficiencia

Una tercera opción para satisfacer las necesidades futuras de energía es desarrollar programas de conservación eficiente para reducir el uso de energía de los clientes individuales y evitar la necesidad de una planta nueva. Porque la energía de El Paso Electric que usa cada persona es relativamente baja, es improbable que este acceso pueda satisfacer todas las necesidades del futuro, pero tal vez pueda satisfacer parte de las necesidades respecto a recursos. El uso eficiente de la energía significa más que limitarse en el uso de la electricidad. Frecuentemente se requieren inversiones para construir edificios y fábricas que usen su energía más eficientemente. En algunos casos, la conservación de la energía resulta menos cara que otras opciones. Las medidas tomadas por los clientes pueden cambiar el consumo de un período de tiempo a otro, por lo cual generalmente se reduce el costo global a la compañía de electricidad. Los programas de administración de carga pueden beneficiar al sistema de la compañía al reducir el consumo en horas pico o aumentar el uso de unidades generadoras más eficientes.

### Energía Renovable

Una cuarta opción es construir instalaciones que usen recursos de energía renovables. Los costos asociados con instalaciones de energía renovable son aún más altos que los recursos de energía tradicionales, pero este costo tiende a ser menor. Los recursos renovables más comunes son los de energía solar y de aire, por lo cual no existen costos de combustible. El gas metaño que proviene de los yacimientos o productos agrícolas es uno de los recursos renovables que originan algún costo de combustible. En general la energía renovable es vista como un factor que causa beneficios ambientales.

### La Competencia Y Nuevas Formas De Entregar Servicios

Un tema especial a considerarse es la competencia en la industria de la electricidad. Probablemente en el futuro Ud. vaya a tener una selección más amplia de compañías y servicios de electricidad. Este tema fue tratado en forma de debate durante las sesiones legislativas de Nuevo Mexico y Texas en 1997 y es motivo de discusión actual en las dos comisiones estatales. En este momento nadie sabe exactamente cómo va a cambiar la industria, sólo qué va ser diferente en los años próximos. Es este período de transición de competencia lo que proporciona un alto grado de incertidumbre en el proceso de planificación de El Paso Electric. La compañía no espera que Ud. como cliente predga lo que va a pasar referente a la competencia del futuro, pero sí está interesada en lo que piensa Ud. de los servicios que ya existen y cómo estos servicios pueden ser mejorados en el futuro. El Paso Electric quisiera tener una idea de cómo obtener servicios nuevos y de las reacciones de Ud. como cliente. Esta parte de la Asamblea Ciudadana va a requerir algo de imaginación por parte de los participantes al estar pensando sobre el futuro.

| Contenido                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Sobre Cuestiones de Electricidad .....                              | 1  |
| Antecedentes Informativos de El Paso Electric .....                 | 2  |
| Factores A Considerar .....                                         | 4  |
| Recursos De Generación Tradicionales y Desarrollos Futuros .....    | 6  |
| Compra De Energía y El Mercado En Mayoreo .....                     | 7  |
| Programas de Conservación y Eficiencia .....                        | 8  |
| Energía Renovable .....                                             | 10 |
| Opciones Del Consumidor y Cambios En Los Servicios De Energía ..... | 11 |
| Recapitulación: Aquí Es Donde Necesitamos Su Opinión y Juicio ..... | 13 |
| No Existen Respuestas Correctas o Incorrectas ..                    | 13 |
| Resumen De Las Encuesta Deliberada .....                            | 14 |

**Acerca De Este Material**

Este material fue preparado con la valiosísima asistencia de un Grupo Asesor compuesto por personas con varios puntos de vista sobre los asuntos a ser tratados. Su contribución fue ver que los temas a discutir queden equilibrados y que todos los puntos de vista queden justamente presentados.

# Antecedentes Informativos De El Paso Electric

## Introducción

Las decisiones respecto a recursos de energía afectan directamente al cliente, pues éste es quien paga por los servicios. Sin embargo, no todos son afectados de la misma manera ni tienen los mismos intereses. De la misma manera, existen grupos que participan en la decisión de recursos de energía o a quienes les afecta el resultado de estas decisiones. Entre estos grupos se encuentran inversionistas de El Paso Electric, reguladores que establecen tarifas y servicios, compañías y individuos que son proveedores de productos y servicios para El Paso Electric, competidores emergentes que desean la oportunidad de proveer servicios similares, y clientes que deciden generar su propia electricidad creando sus propias instalaciones generadoras. Consecuentemente, uno de los mayores retos del proceso planificador es encontrar soluciones que ofrezcan un equilibrio a los diferentes intereses de estos grupos.

El Paso Electric es un monopolio regulado. A cambio del derecho exclusivo de proveer electricidad dentro de su territorio (favor de ver la **Figura 1**), El Paso Electric tiene la obligación de brindar servicio a todo cliente que desee pagar por estos servicios. La situación de El Paso Electric como monopolio regulado indica que debe seguir las reglas y procedimientos establecidos por la PUCT y la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo Mexico (NMPUC). La ciudad de El Paso, junto con otras municipalidades, también regula a El Paso Electric dentro de los límites de la ciudad, y las transacciones interestatales son reguladas por la Comisión Federal Sobre Regulaciones de Energía (FERC). Suele existir una diferencia de opiniones, intereses y prioridades entre las agencias reguladoras del gobierno y los grupos de clientes. Estos intereses y prioridades se deben de tomar en cuenta en el proceso de planeamiento.

## Tipos de Cliente y Sus Preocupaciones

El Paso Electric se compone de tres grupos de clientes al por menor: residencial, comercial, e industrial. La participación mayor en esta Asamblea será por parte de los clientes residenciales, con un pequeño grupo representando a clientes industriales y del pequeño comercio. El Paso Electric sirve igualmente a clientes especiales como bases militares, universidades, gran comercio y clientes industriales que tengan la capacidad de generar su propia energía. La **Figura 2** ilustra la carga de energía por tipo de cliente. Además, El Paso Electric vende al mayoreo a otras entidades que a su vez revenden a sus clientes.

Figura 2

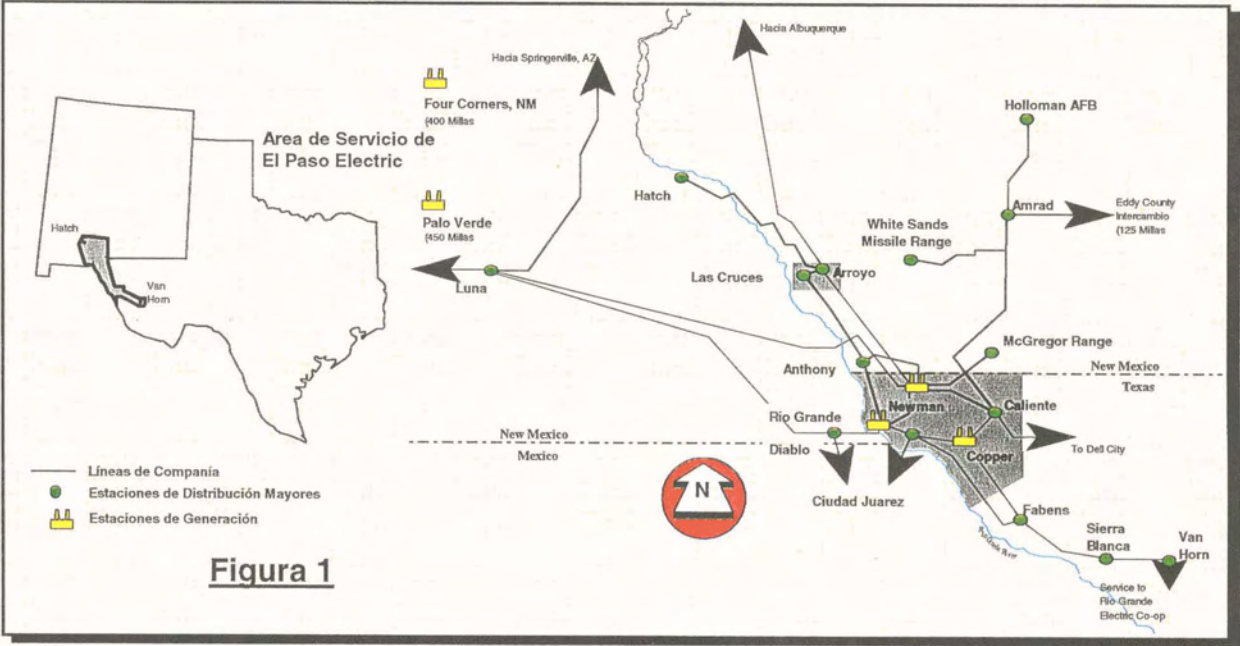
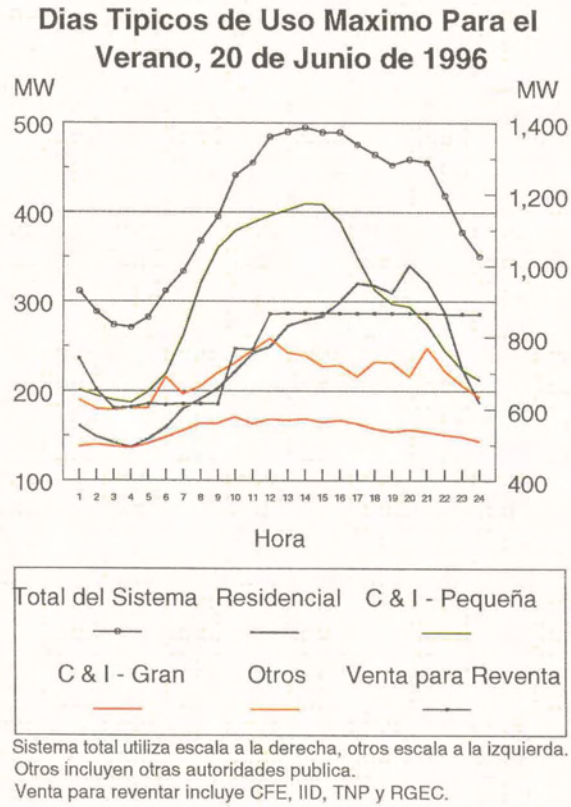
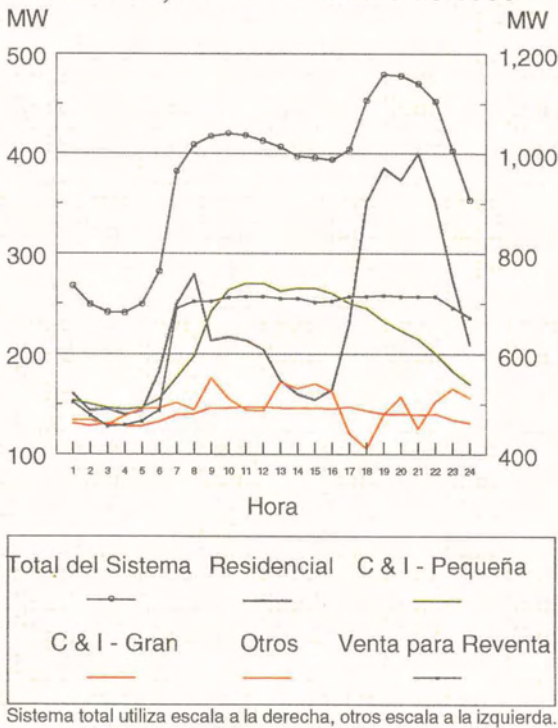


Figura 1

## Dias Tipicos de Uso Maximo Para el Invierno, 17 de Diciembre de 1996



## Clientes Residenciales

El Paso Electric cuenta con 194,000 clientes residenciales en Texas y 57,000 en Nuevo Mexico. El uso promedio del cliente residencial de Texas o Nuevo Mexico es de 520 kWh de electricidad a un promedio de \$54 mensuales (un kWh = uso de 1,000 watts por hora - imagine 10 focos de 100 watts encendidos por un hora). Mientras que el promedio de uso residencial de El Paso Electric es el más bajo en Texas, existen diferencias considerables en las cuentas por los servicios cuando un cliente decide otras opciones como aire refrigerado. La **Figura 3** muestra los Porcentajes Típicos de Consumo Residencial.

Figura 3

| Porcentajes Típicos de Consumo Residencial                                                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>con Aire Acondicionado Evaporado</u>                                                                                                                                        |       |
| Consumo de Energía Anual en kWh                                                                                                                                                | 6,188 |
| Promedio de Consumo Mensual en kWh                                                                                                                                             | 516   |
| Total                                                                                                                                                                          | 100%  |
| Refrigerador                                                                                                                                                                   | 28%   |
| Secadora de Ropa                                                                                                                                                               | 11%   |
| Aire Acondicionado Evaporado                                                                                                                                                   | 7%    |
| Luz y Otros Aparatos Eléctricos                                                                                                                                                | 54%   |
| <u>con Aire Acondicionado Refrigerado</u>                                                                                                                                      |       |
| Consumo de Energía Anual en kWh                                                                                                                                                | 8,724 |
| Promedio de Consumo Mensual en kWh                                                                                                                                             | 727   |
| Total                                                                                                                                                                          | 100%  |
| Refrigerador                                                                                                                                                                   | 20%   |
| Secadora de Ropa                                                                                                                                                               | 8%    |
| Aire Acondicionado Refrigerado                                                                                                                                                 | 29%   |
| Calefacción, Luz y Otros Aparatos Eléctricos                                                                                                                                   | 43%   |
| Nota:                                                                                                                                                                          |       |
| 1. La diferencia entre los dos patrones de uso típico refleja un promedio mensual de 211 kWh de refrigeración AC sobre aire acondicionado evaporado (o 422 kWh sobre 6 meses). |       |

## Pequeña Industria y Comercio

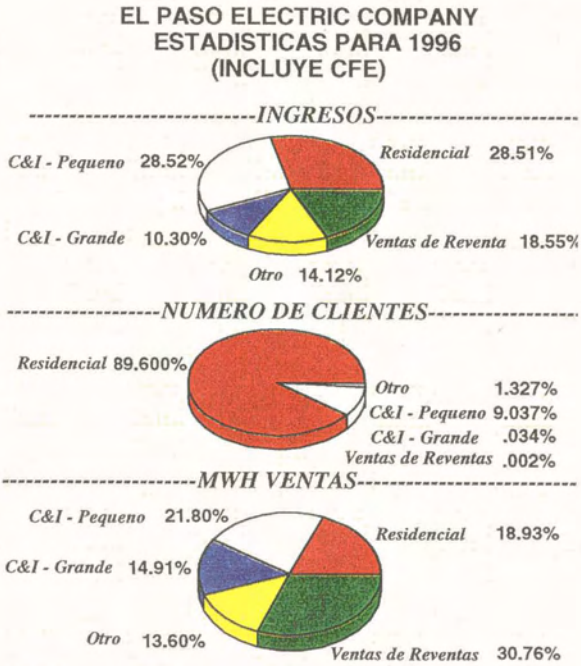
Este grupo incluye empresas como supermercados y otros tipos de tiendas, restaurantes, edificios de oficinas, escuelas, iglesias, y fábricas. La cantidad de energía utilizada depende del tamaño del edificio, el tipo de calefacción y enfriamiento que usen y cualquier otro equipo especial como congeladores, equipo de cocina, motores y herramienta de fabricación como soldadoras. El Paso Electric tiene 18,000 clientes que pertenecen a este sector en Texas, y 6,000 en Nuevo Mexico.

## Industrias y Comercios Mayores

Este grupo comprende los consumidores mayores del sistema de El Paso Electric. Existen 91 clientes que pertenecen a este sector en Texas y 71 en Nuevo Mexico. En esta categoría se incluyen las refinadoras y compañías de acero. Estos clientes consumen grandes cantidades de electricidad, y es común que estas compañías operen 24 horas al día.

Cada grupo de clientes tiene sus propias necesidades y patrones de uso de electricidad. Por lo tanto, diferentes tipos de clientes difieren en sus opciones. Por ejemplo, los clientes residenciales usan más electricidad entre las 7:00 y 8:00 p.m. El cliente industrial tiende a ser más constante en su consumo. La **Figura 4** muestra los porcentajes por grupo por ingresos, clientes y ventas.

Figura 4



## Planeando con Incertidumbre

La planificación de El Paso Electric para el futuro siempre ha considerado la incertidumbre que a veces causa los pronósticos y la realidad respecto a el crecimiento y demanda de la clientela así como la habilidad de los clientes mayores para generar su propia electricidad. Estas incertidumbres persisten. Adicionalmente, los planes de El Paso Electric para satisfacer las necesidades futuras se ven afectados por la incertidumbre asociada con el futuro de la carga de Las Cruces y el futuro de los contratos de mayoreo de la Compañía para la venta de energía fuera del territorio de servicio de El Paso Electric.

Figura 5

El Paso Electric Company's  
Proyección de Necesidades para Recursos  
Adicionales

| Año  | Cantidad (MW) |
|------|---------------|
| 1998 | 50            |
| 1999 | 75            |
| 2000 | 100           |
| 2001 | 125           |
| 2002 | 75            |

Respecto a Las Cruces

La ciudad de Las Cruces por medio de votación decidió comprar los bienes de El Paso Electric y formar su propia compañía de electricidad. Las leyes que permitieron que la ciudad de Las Cruces se hiciera de esta propiedad fueron aprobadas en la sesión de 1997 de la Legislatura de Nuevo Mexico. El Paso Electric se opone a que le quiten sus propiedades por la fuerza y cree que Las Cruces va tener que aumentar las tarifas aún más para poder pagar por la propiedad. Esta disputa sigue en efecto y va a requerir más acción en el tribunal del estado de Nuevo Mexico y también en tribunales federales. El resultado afectará el futuro de El Paso Electric.

Ventas al Mayoreo

El Paso Electric ha suministrado electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, que da servicio a Ciudad Juárez, Chihuahua. Igualmente, EPE ha sido proveedora por muchos años para Texas-NM Power, Comisión de Servicios Públicos de Nuevo Mexico, Rio Grande Electric Co-Ops, además de Imperial Irrigation District en el sur de California. Aunque

estas ventas de mayoreo son recursos de ingresos muy importantes para mantener el sistema de El Paso Electric, algunos reguladores creen que sería más justo para los clientes al por menor si hubiera una separación entre las operaciones reguladas de ventas al por menor y las ventas al mayoreo que son muy competitivas.

La Bancarrota y Accionistas

En enero de 1992, El Paso Electric se declaró insolvente bajo la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos, Capitulo 11 de los Códigos de Bancarrota, para reorganizar sus obligaciones financieras. El Paso Electric quedó de acuerdo con sus acreedores y se presentó un plan de reorganización, que fue aprobado por la Corte de Bancarrota. Tomó efecto el 12 de febrero de 1996 permitiendo que El Paso Electric saliera de esta situación.

El estado de El Paso Electric es todavía delicado, pues acaba de salir de la bancarrota. El plan de reorganización dio como resultado un congelamiento de tarifas por 10 años para los clientes de Texas, lo cual debe tomarse en consideración para los planes a futuro.

Intereses de los Reguladores

El Paso Electric tiene cuatro grupos de reguladores-la ciudad de El Paso (y otros municipios de Texas que tienen autoridad), la Comisión de Servicios Públicos de Texas, (PUCT) la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo Mexico (NMPUC) y la Comision Federal de Energía Regulada (FERC). Cada uno de estos grupos mantiene sus tarifas y normas y además aprueba asuntos de negocio. Bajo la dirección de la ciudad de El Paso, la compañía

firmó un acuerdo en 1995 que incluye el congelamiento de tarifas que de acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos de Texas resultaría beneficiosa para el público. Asimismo, El Paso Electric participa con NMPUC para investigar el impacto de la competencia de los servicios de electricidad en Nuevo Mexico.

Los participantes de la junta del 15 y 16 de agosto tendrán la oportunidad de discutir sus opiniones y hacer preguntas a los reguladores de Texas durante la sesión del sábado por la tarde que va ser grabada para el canal 13, KCOS.

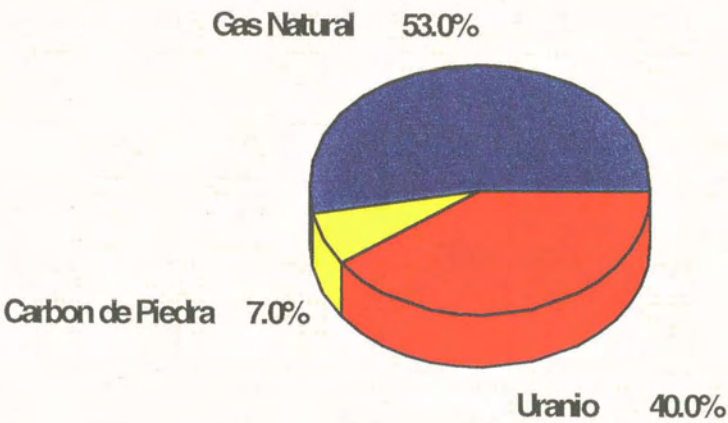
Otros Tipos de Grupos de Interés

Hay varios grupos que están interesados en la forma en que El Paso Electric piensa cumplir con la demanda de energía necesaria. Los grupos con interés en el medio ambiente, los que velan intereses del consumidor y también los que representan a los clientes de bajos recursos. Igualmente, existen organizaciones de consumidores de la gran industria, agencias estatales, universidades y agencias del gobierno de la ciudad de El Paso. Todos están interesados en los futuros planes de El Paso Electric.

Se interesa igualmente la Oficina de Consejo de Servicios Públicos de Texas, una agencia estatal que fue establecida en 1983 para representar a los clientes residenciales y pequeño comercio. Esta oficina participa en los casos grandes y procedimientos de tarifas ante la PUCT. La oficina del Fiscal Mayor tiene una función similar en Nuevo Mexico.

Figura 6

GENERACION EN EXISTENCIA DE EPE  
CAPACIDAD DE TIPO DE COMBUSTIBLE



PRODUCCION DE ELECTRICIDAD DE 1996 DE EPE  
DE TIPO DE RECURSO

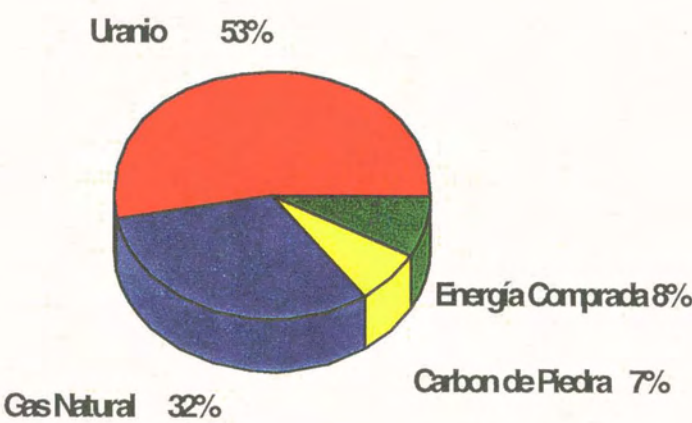


Figura 7

| FUENTES GENERADORAS EXISTENTES |                                                                          |                                               |                                               |                                 |                               |                      |                       |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Plantas de<br>Generación(1)    | Tamaño, MW (2)                                                           | Tipo de<br>Combustible                        | Vida Restante<br>de Unidades,<br>Años (3)     | Factor de<br>Capacidad<br>% (4) | Costos de<br>Planta,<br>\$/kw | Costos Operacionales |                       |                 |
|                                |                                                                          |                                               |                                               |                                 |                               | O&M,<br>¢/kWh        | Combustible,<br>¢/kWh | Total,<br>¢/kWh |
| Palo Verde                     | 600                                                                      | Uranio                                        | 29-31                                         | 86                              | 2386                          | 1.1                  | .5                    | 1.6             |
| Four Corners                   | 104                                                                      | Carbon de Piedra                              | 22-23                                         | 66                              | 600                           | .5                   | 1.4                   | 1.9             |
| Newman                         | 482                                                                      | Gas Natural                                   | 13-28                                         | 44                              | 167                           | .5                   | 2.4                   | 2.9             |
| Rio Grande                     | 246                                                                      | Gas Natural                                   | 10-25                                         | 38                              | 135                           | .9                   | 2.7                   | 3.6             |
| Copper                         | 68                                                                       | Gas Natural                                   | 23                                            | 15                              | 211                           | .6                   | 3.6                   | 4.2             |
| Energía<br>Comprada            | Dependiente de capacidad<br>de transmisión y condiciones<br>del mercado. | Controlado por<br>condiciones del<br>mercado. | Controlado por<br>condiciones del<br>mercado. | NA                              | (5)                           | NA                   | 2.7                   | 2.7             |
| Total                          | 1500                                                                     | -                                             | -                                             | -                               | -                             | -                    | -                     | -               |

Notas: Datos 1996  
(1) La estación puede tener más de una unidad generadora.  
(2) La porción de El Paso Electric de Palo Verde es 600 MW, de Four Corners es 102 MW, y 100% en las otras unidades de generación.  
(3) El resto de vida segun la edad de las unidades.  
(4) El factor de capacidad es el porcentaje del maximo de energía que la unidad entregó. Incluye los apagones para el mantenimiento y para descender la producción por razones de economía.  
(5) Aunque no existen los costos de planta cuando se compra la energía, estos pueden incluir un cargo por la demanda.  
NA -No aplica

# Factores A Considerar

## Su Papel Como Consumidor

Nadie puede representar sus experiencias únicas, preocupaciones, o prioridades individuales. Esta parte de la Asamblea se centra en factores que usted debe considerar seriamente al recomendar modos de generar energía para el futuro, programas o servicios que le gustaría que la compañía ofreciera. Algunos factores le parecerán más importantes que otros-esto es exactamente lo que deseamos saber.

Tendrá tiempo de reflexionar sobre estos factores en la primera junta el viernes por la tarde. Piense en estos factores como una variedad de maneras para proporcionar servicio de electricidad en el futuro. Se necesita poco para darnos cuenta que hay diferencia de opiniones respecto a cuáles puntos tienen mayor importancia. No existen respuestas correctas o incorrectas. El Paso Electric no busca un común acuerdo por parte del grupo. Use los temas de discusión y la oportunidad de hacer preguntas como maneras de reafirmar su pensamiento sobre la importancia de lo que Ud. cree. Es posible que existan otros factores que Ud. quiera discutir con los miembros del grupo menor.

Como grupo, formularán una o dos preguntas para presentarlas al p nel de la sesi n plenaria. Pregunte lo que guste;  sta es su asamblea. Algunas de las preguntas m s beneficiosas son las que investigan las opiniones de los expertos sobre intercambios de prioridades individuales, as  como las ventajas y desventajas de un curso en particular. No sientan pena de cuestionar a los expertos o de hacer preguntas de seguimiento. El moderador de sesi n plenaria les ayudar .

Es muy com n tener m s preguntas que tiempo. Igualmente, es com n que algunas preguntas se repitan. Por esta raz n, combinamos preguntas y no siempre las respondemos todas. Durante el d a y medio que dure la asamblea nos aseguraremos que todos los grupos tengan oportunidad de formular sus preguntas en las sesiones plenarias. Los miembros de cada grupo deben seleccionar a un individuo que presente cada pregunta. Si  sta queda seleccionada, la persona encargada se pone de pie y se le entrega un micr fono para que lea la pregunta. El moderador dirige la pregunta al p nel y da oportunidad a que se hagan otros comentarios. Como ya se mencion , se permiten preguntas de seguimiento. Recuerde que  sta es su deliberaci n. Recuerde que no es hora de que los expertos presenten largos discursos. Nuestro fin es darle a nuestra clientela las respuesta que busca y conocer sus preocupaciones.

## El Precio M s Econ mico

El costo de la electricidad se determina al combinar ciertos factores. En lo general, incluye:

- inversi n de construcci n o "inversi n de capital"
- operaci n y mantenimiento, y
- gastos por combustible (el combustible es el costo mayor en la producci n de la electricidad)

Para considerar los costos, es necesario comparar los costos a largo plazo con los costos a corto plazo, de igual manera comparar los costos de construcci n con los costos de operaci n. Como se ver  m s adelante, algunas opciones tienen costos muy altos al principio, pero muy pocos gastos de mantenimiento, mientras que otras presentan un costo inicial muy bajo, pero sus costos de combustible son m s altos.

Algunos clientes, especialmente los que se enfrentan a la competencia en sus negocios, o aquellos que tienen un ingreso fijo o bajo, podr an pensar que el factor m s importante a considerar en la selecci n de recursos es el costo. Afirman que aunque ser  "agradable" tener las otras prioridades, prefieren no tener que pagar el gasto adicional. En el debate sobre costo a largo plazo vs costo a corto plazo, ellos expresan que primero hay que sobrevivir el "hoy" para despu s preocuparse del "ma ana." Su preferencia es que los recursos de nueva generaci n de energ a se sometan a concurso y que se seleccione al postor m s bajo, sin importar otros factores.

Otro punto de vista sobre el costo es el deseo de estabilidad. Algunos clientes estar n dispuestos a pagar un poco m s si a la larga los costos de combustible o generaci n de energ a se estabilizaran con el tiempo. A este grupo de

clientes les disgustan las sorpresas al hablar de gastos y prefieren la estabilidad. Por ejemplo, al financiar un hogar, este tipo de consumidor prefiere una hipoteca con pagos fijos a largo plazo en vez de una hipoteca con inter s inicial bajo pero variable.

## Impacto Ambiental

Todo proceso de generaci n el ctrica que quema combustibles f siles crea ciertas emisiones. Las diferentes f bricas o plantas tienen diferentes niveles de emisi n. Algunas emisiones son controladas por normas nacionales mientras que otras no. Cualquier planta el ctrica debe cumplir con las normas estatales y federales de ecolog a. Sin embargo, esto no es lo  nico que elimina la contaminaci n. La compa a puede invertir en otros medios para controlar la contaminaci n. Lo inevitable ser  que en el futuro las normas lleguen a aumentar debido al crecimiento de la contaminaci n. Los contaminantes mas graves son los siguientes:

- Oxido de Nitr geno-componentes de contaminaci n y ozono.
- Di xido de Azufre-produce lluvia acida.
- Di xido de Carbono-Gas invernadero que controla el clima-hasta hoy sin control.
- Particulas finas-produce niebla y afecta las vias respiratorias.

Las plantas de fuerza, aunque est n cumpliendo completamente con las leyes ambientales, son una fuente de emisiones, en forma similar a las emisiones de los autos. Las Plantas de El Paso Electric cumplen con todos los estatutos federales, estatales y locales respecto a emisiones y normas; sin embargo todav a crean emisiones, tal como nos muestra la **Figura 8**.

Algunos defensores sienten que una agencia o compa a de servicio p blico debe preocuparse por costos de limpieza y salud de los residentes antes de seleccionar diferentes recursos y determinar el costo m s economico. Adem s, ellos se preocupan por lo que cuesta controlar el ambiente. Finalmente, defensores del ambiente se preocupan por el impacto que causan las emisiones de gas invernadero al clima.

El Paso es la  nica ciudad de Texas que viola las normas nacionales tanto para la respiraci n de part culas como mon xido de carbono. Adem s la ciudad ha sido designada como  rea "ser a" para la no obtenci n de ozono, en otras palabras no ha sido capaz de mantener las normas federales de calidad del aire. Sin embrago, El Paso ha estado en cumplimiento de las normas para el di xido de nitr geno, di xido de sulfuro, y desde 1986, niveles de plomo.

El Paso, junto con otras ciudades de la frontera Texas-Mexico, tiene sus propios problemas de contaminaci n ya que las normas de control ambiental difieren a cada lado de la l nea fronteriza. Esfuerzos recientes entre los Estados Unidos y Mexico prometen soluciones para combatir problemas ambientales.

## Confiabilidad

Adem s de los apagones normales a nuestra area, El Paso Elecric sufri  apagones completos en 1995 y 1996. La raz n de estos apagones se atribuy  a fallas en las plantas de generaci n, o al sistema de transmisi n y distribuci n. Hay diferentes expedientes de confiabilidad para diferentes tipos de generaci n. La energ a o fuerza que viaja grandes distancias para su entrega afronta un riesgo mayor de fallas de transmisi n.

A El Paso Electric y otras agencias o compa as de servicios p blicos se les requiere por ley que proporcionen a sus clientes una provisi n confiable de energ a. Porque la tecnolog a para almacenar electricidad es minima, la electricidad se genera de acuerdo a la demanda, con una excepci n: cuando a un cliente comercial o industrial puede intercambiar la opci n de ser que su servicio sea interrumpido a cambio de una tarifa m s economica. A este tipo de clientes se les llama "clientes interrumpibles".

La compa a logra altos niveles de confiabilidad por medio de diferentes medidas. Consejos nacionales de confiabilidad fijan normas para reducir el riesgo de apagones. Agencias o compa as de servicios p blicos que pertenecen al Consejo Coordinador de Sistemas del Oeste

(Western System Coordinating Council) del cual El Paso Electric es miembro, mantienen un margen de reserva de capacidad igual a la porci n mayor del elemento de electricidad que pudiera fallar, mas 5% de la demanda para horas pico. La Planta Nuclear Palo Verde es el recurso mayor de energ a para El Paso Electric. Por esta raz n, la mayor parte de la fuerza viene de Palo Verde, y el margen de reserva es mayor.

Las normas de confiabilidad son necesarias porque ninguna fuente de energ a puede estar disponible todo el tiempo. Aunque algunas plantas, como Palo Verde, operan continuamente, es necesario cerrarlas peri dicamente para darles mantenimiento. Pueden adem s ponerse fuera de servicio por problemas de operaci n o interperie.

La diversidad de los recursos es cr tica para la confiabilidad del sistema de una agencia o compa a de servicios p blicos de electricidad. La idea principal es "guardar los blanquillos en m s de una canasta" para minimizar el riesgo. Las f bricas chicas se prestan m s para la confiabilidad que una f brica grande. Cuando una f brica chica falla, las consecuencias son menores.

Otro aspecto de la confiabilidad es la operaci n de los sistemas de transmisi n y distribuci n. Los sistemas de transmisi n movilizan grandes cantidades de energ a a distancias largas, hasta colocarla en sistemas de distribuci n local, los cuales convierten los flujos de energ a a cantidades menores para poder entregarla a los hogares de los consumidores.

Una forma de visualizar lo que es la confiabilidad ser  pensar en lo que significa un riesgo, como cuando uno compra un seguro. Uno puede duplicar p lizas y l neas para reducir los riesgos, pero esto tiene su precio. A partir de los apagones causados por fallas de sistema que se presentaron en Septiembre y Octubre del 95 y en Marzo del 96, El Paso Electric ha redoblado sus esfuerzos para asegurar, al grado m ximo posible que este tipo de fallas no se vuelvan a presentar.

Buscando ese fin, la compa a busca los servicios de los l deres y expertos de la industria, como General Electric, Bonneville Power Administration, el Electric Power Research Institute, y Western Systems Coordinating Council. Adem s, la compa a reuni  un p nel de 10 personas de las  reas industrial y acad mica a que evaluaran las condiciones que condujeron al apag n y asistieran con soluciones. De acuerdo a los analisis conducidos por la compa a y sus consejeros, la compa a ha avanzado a grandes pasos hacia afrontar los eventos causantes de los apagones.

Como resultado de estas acciones, El Paso Electric a reforzado su sistema de provisi n de energ a en lo siguiente:

- reduciendo fallas en las l neas de transmisi n
- substancialmente modificando el sistema relevador de transmisi n para prevenir fallas de operaci n
- implementando medidas correctivas para disminuir la posibilidad de que el sistema se colapse durante situaciones de emergencia
- aumentando la capacitaci n y entrenamiento para preparar a los operadores a afrontar este tipo de emergencias y puedan por lo tanto expeditar las maniobras de restauraci n

Mientras que no existe agencia o compa a de servicios p blicos que pueda prometer la ausencia total de apagones, El Paso Electric siente haber mejorado y las correcciones continuar n siendo efectivas al seguir reduciendo las oportunidades de otro apag n total.

## C mo Satisfacer Las Necesidades B sicas Del Consumidor

Otro factor que necesitamos considerar es el c mo la opci n de recursos de generaci n o programas nuevos contribuye a la meta final que es de satisfacer las necesidades b sicas de nuestro cliente. Por orden del estado, todo cliente se debe tratar igualmente. De todas maneras, siempre existe el consumidor que tenga dificultad para pagar por el servicio.

Es posible estructurar programas que ayudan al cliente a conseguir lo m s b sico. La ventaja de estos programas es que son humanitarios y economicos. Los beneficios humanitarios son evidentes. Los que hablan de los beneficios

económicos dicen que el ofrecer asistencia básica es como invertir en el futuro. Estos programas ofrecen la oportunidad de una trancisión de asistencia a una contribución ecnomica.

El Paso Electric tiene programas de ayuda al cliente como Low-Income Efficiency Tools program (LIFT) (Programa de Herramientas Útiles a Personas de Bajos Ingresos). La meta es lograr que familias de bajos recursos bajen el consumo de energía y subsecuentemente los costos de energía y a la misma vez puedan aumentar el nivel de comodidad y salud, seguridad y bienestar. Esto se obtiene al proteger los hogares contra la intemperie.

Este programa se complementa por el Proyecto Bravo ofrecido por Texas Department of Housing and Community Affairs (Departamento de Asuntos de Urbanización y Comunidad de Texas). Para familias con ingreso que no exceda 125% del nivel de pobreza federal El Proyecto Bravo ofrece servicio contra la intemperie, aislamiento, y reparaciones estructurales. Además existen algunas cantidades limitadas de energía disponibles por parte del gobierno y algunos programas privados.

Impacto Económico

Cualquier decisión de aumentar los recursos impactará los empleos y el crecimiento de la industria. ¿Deberá El Paso Electric preocuparse por estos cambios en su evaluación de nuevos recursos? Algunos creen que el construir nuevas fábricas de combustible fósil aumentará la economía al generar empleos y aumentar la base en impuestos. Otros creen que lo mejor sería advocar la energía eficaz y promover los recursos renovables. A lo largo se cree que estos recursos aumentarían la independencia de la región, agregando industrias, creando empleos para la región mucho mas que fábricas de recursos fósiles.

Otros creen que para atraer nuevas industrias lo necesario es que el precio del servicio eléctrico sea más económico. Le dan mucha importancia al hecho de tener la suficiente energía para todo lo

necesario a un bajo costo. Aun otros prefieren asegurarse que tener nuevos recursos de fuerza no vaya a desatar una serie de requisitos contra el ambiente que al final limite la expansión de nuevas industrias. Otros clientes piensan que las agencias o compañías de servicios públicos no deben invertir en decisiones de polizas económicas y sociales, aunque todo tipo de operaciones de negocios, sin importar su tamaño, reflejan un enfoque económico y social. La idea de llegar a un acuerdo en decisiones sobre las empresas sin la menor consideración no es realista. Su deliberación prestará ayuda a El Paso Electric a evaluar su propio equilibrio.

Algunos de los clientes de El Paso Electric son suficientemente grandes como para generar su propia electricidad, por ejemplo una universidad, refinadora o base militar. Algunos clientes pequeños se preocupan que estos clientes se valgan por sí mismos y dejen el sistema, causando el aumento de gastos de los demas clientes. Otros prefieren que estos clientes se mantengan y los animan a buscar medios para cortar sus gastos. Claramente, el impacto económico al decidir los recursos tendrá efectos en la economía de El Paso.

Variedad de Recursos y Combustibles

La variedad de recursos es vital para mantener la seguridad de un sistema. De nuevo la diversidad, el "no guardar todos los blanquillos en una misma canasta" es de beneficio. Tal diversidad se consigue con el equilibrio del combustible. Además del tamaño, la diversidad se puede lograr por medio del mercado de fuerza al conseguir contratos a diferentes plazos. La compra de combustible se puede lograr en dos maneras, ya sea a corto plazo al precio del día o a largo plazo a un precio variable de acuerdo al mercado. Un método para resolver estos problemas es el adquirir una variedad de recursos.

La combinación actual de combustibles de uso en El Paso Electric es: carbón, gas natural y

uranio. Los distribuidores de carbón y uranio predicen que la provisión es lo suficientemente adecuada para un futuro y están dispuestos a firmar contratos a largo plazo a cambio de tarifas mas estables. La provisión de gas natural por ejemplo es mas voluble. La historia indica que la distribución de gas natural ha pasado por fluctuaciones en su precio y muchas veces interrupciones en la distribución. Con la desregulación del mercado de gas natural la industria ha cambiado rápidamente. Nuevos mecanismos del mercado ofrecen todo tipo de oportunidades para los que les gusta arriesgarse y más estabilidad para los que prefieren precios índice o fijos.

Algunos consumidores al mismo tiempo que grupos ambientales defienden a la diversidad de energía y recursos renovables como el mejor paso para controlar la disponibilidad de recursos y el precio. La energía eficaz y los recursos renovables no usan combustible y el precio del mercado no les afecta en lo mínimo. Aunque en cualquier mercado, servicio o comodidad, la provisión y demanda podrían impactar los recursos renovables. Algunos creen que el sistema de energía solar y de viento dependen demasiado de fuerzas naturales como el tiempo y por eso mucho cuidado se le debe otorgar al escoger el sitio para instalar una unidad. En el mercado, expertos en esta tecnología pueden asumir los riesgos de finanzas al hacer sus decisiones, y así proteger al consumidor.

Energía Para Generaciones Futuras

Con toda la discusión sobre la provisión de gas natural, la clientela se preocupa al pensar en el futuro. Creen que se le debe poner más énfasis a los recursos sin límite o en el uso eficiente de la provisión aun existente. Los recursos generadores incluyen energía solar, de viento o renovables como combustibles o biomas. El uso eficiente de la provisión existente depende de hogares más eficientes, aparatos domesticos, y procesos industriales (maquinaria y motores).

Figura 8

| RECURSOS DE GENERACIÓN DE EPE |           |                     |                                          |                    |                    |
|-------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Sitio (1)                     | Tamaño MW | Tipo de Combustible | Emisiones para 1996<br>Toneladas por Año |                    |                    |
|                               |           |                     | Dióxido De Azufre                        | Dióxido De Carbono | Oxido De Nitrogeno |
| Palo Verde (2)                | 600       | Uranio              | 3                                        | 3                  | 3                  |
| Four Corners                  | 104       | Carbón              | 1431                                     | *                  | 1610               |
| Newman                        | 482       | Gas Natural         | 6                                        | 462                | 2633               |
| Rio Grande                    | 246       | Gas Natural         | 3                                        | 675                | 1229               |
| Copper                        | 68        | Gas Natural         | 0.42                                     | 117                | 141                |

- (1) Cada fábrica incluye más de una unidad generadora.
- (2) Durante las horas de operación, la emisión de la atmosfera no existe. El impacto al ambiente se transforma en formas come el desecho o almacén de desechos radioactivos.
- \* No existen records sobre acumulaciones de dióxido de carbono para la planta Four Corners, ya que se encuentra en una reservación de indios.

Figura 9

| COMPARACIÓN DE COSTOS PARA DIFERENTES OPCIONES DE RECURSOS<br>(REPRESENTADO EN \$ 1996)                                                                                                                |                        |                            |                                  |                                 |                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Descripción de la Tecnología                                                                                                                                                                           | Tamaño (MW)            | % Disponible En Horas Pico | % Estimo De Operacion Por Unidad | Costo Para Construir (\$/kW)    | Costo de Construir Y Operar (¢/kWh) | Lapso Para Construir (Meses) |
| <b>Unidades de Gas Natural:</b>                                                                                                                                                                        |                        |                            |                                  |                                 |                                     |                              |
| Turbinas de Combustión de Ciclo Sencillo                                                                                                                                                               | 55 to 135              | 95 to 100                  | 20 to 25                         | \$350 to \$550                  | 6¢ to 8¢                            | 24 to 30                     |
| Combustión de Ciclo Combinado Y Turbinas de Vapor                                                                                                                                                      | 110 to 255             | 95 to 100                  | 75 to 80                         | \$600 to \$970                  | 3¢ to 5¢                            | 30 to 48                     |
| <b>Unidades de Combustible Solido:</b>                                                                                                                                                                 |                        |                            |                                  |                                 |                                     |                              |
| Fábricas Para Quemar Carbón                                                                                                                                                                            | 100 to 310             | 90 to 100                  | 80 to 90                         | \$1,050 to \$1,350              | 5¢ to 7¢                            | 54 to 72                     |
| <b>Poder de Compra:</b>                                                                                                                                                                                |                        |                            |                                  |                                 |                                     |                              |
| Compra y Transporte                                                                                                                                                                                    | variable               | 100                        | NA                               | \$40 to \$80/yr <sup>(1)</sup>  | 2¢ to 5¢                            | —                            |
| <b>Tecnologías Renovables:</b>                                                                                                                                                                         |                        |                            |                                  |                                 |                                     |                              |
| Generación de Viento                                                                                                                                                                                   | 10 to 50               | < 10                       | 25 to 40                         | \$900 to \$1,200 <sup>(2)</sup> | 5¢ to 10¢                           | 12 to 36                     |
| Plaño Fijo-Solar-Fotovoltaico                                                                                                                                                                          | 1 to 50                | 40 to 50                   | 25 to 40                         | \$2,350 to \$3,300              | 13¢ to 19¢                          | 24 to 36                     |
| <b>Aumentar Eficiencia:</b>                                                                                                                                                                            |                        |                            |                                  |                                 |                                     |                              |
| Nota: Opciones como aparatos de hogar, equipo de calentamiento y enfriamiento, iluminación commercial, calentamiento y enfriamiento, reponer motores industriales y motores de diferentes velocidades. |                        |                            |                                  |                                 |                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                        | 1 to 10 <sup>(3)</sup> | 100                        | 100                              | \$450 to \$1,300                | N/A                                 | 1 to 24                      |

Notece: Estimós basados en el Estudio de Tecnologías Alternas, 1996 de El Paso Electric.

(1) Precio anual; las diferentes cifras de esta columna significan costo total de inversión.

(2) Incluye (Credito de impuestos por Inversión) de 1.2¢/kWh por expirar en julio de 1999 si es que las unidades esten fuera de operación.

(3) El progreso eficaz se actualiza en pequeños incrementos. Aunque para ser parte de las opciones de recursos, se le aplica un valor maximo de 1 MW.

# Recursos De Generación Tradicionales Y Desarrollos Futuros

## Introducción

Actualmente, dos de los combustibles más comunes para la generación eléctrica son el gas natural y el carbón. Los dos son formas de hidrocarbón cubiertos por vegetación por millones de años y se les conoce como combustibles fósil. Los dos son finitos, lo que quiere decir que se van a agotar, pero el debate no cesa en las cantidades que aun existen.

Las fábricas que usan combustible fósil producen la mayoría de la emisión existente. La Agencia de Protección Ambiental de E.U (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) y la Comisión de Texas para la Conservación de los Recursos Naturales (Texas Natural Resources Conservation Commission (TNRCC)) regulan la cantidad de emisión permitida. Algo qué considerar son los costos relacionados con el control de contaminación al adquirir fábricas nuevas o compras a fábricas ya existentes.

Como el carbón, la generación nuclear se usó extensivamente durante el embargo de gas por parte de los árabes en 1973-74, que fue cuando los precios de gas natural subieron hasta el cielo y fue cuando las agencias o compañías de servicios públicos intentaron incorporar una diversidad de combustibles. En 1978, la Ley Industrial para Fabricantes de Combustibles (Power Plant Industrial Fuel Use Act) prohibió el uso de gas natural como combustible de caldera, lo que ocasionó el uso de energía nuclear. La generación nuclear sufrió enormemente después del incidente nuclear de Three Mile Island en Pennsylvania en 1979. La generación nuclear, a pesar de ser una tecnología aprobada, aún no se considera como opción.

## Gas Natural

Existen tres tipos de tecnología convencional de gas natural:

- Generador de vapor - turbinas de vapor
- Turbinas de gas con ciclo simple
- Turbinas de gas con ciclo combinado

La tecnología mas usada por fábricas de gas natural han sido los generadores de vapor junto con turbinas de vapor en medidas de 50-400 megawatts. No solo por el tamaño sino por el tiempo necesario para echar andar no califican para operaciones interruptibles. Consecuentemente, su eficacia mas que justifica el precio de equipo siempre y cuando la unidad se mantenga en marcha continuamente.

Las unidades de ciclo sencillo son las mas económicas para construir y usar energía de gas natural. Se apagan y se prenden fácilmente siendo ideal para uso en tiempos pico ya sea días pico o temporadas pico del año. Aunque para generar una unidad de electricidad usan mas combustible de lo normal, lo economico de usar una unidad de ciclo sencillo necesario durante tiempos pico.

Las unidades de ciclo combinado capturan el escape de gas de las turbinas de ciclo sencillo creando vapor para dar fuerza a un segundo generador. El intercambio en estos casos es el costo del equipo contra el costo del combustible. El costo para construir y guardar mantenimiento en unidades de ciclo combinado es mucho mas caro pero a la vez mas eficientes.

Aun existe el debate de la disponibilidad de gas natural.

Previamente, las leyes federales que prohibían el uso de gas natural fueron enmendadas y de nuevo se les autorizó a las agencia o compañía de servicios públicos el uso de gas natural para construir plantas o reforzar fábricas de gas natural existentes. Debido a este factor y a lo económico de los precios debido al sobrante de gas, se ha logrado seleccionar el gas como la tecnología para generar.

En seguida presentamos las ventajas y desventajas al generar gas natural.

### Ventajas de Generar Gas Natural

- Construcción económica
- Tamaño flexible
- Construcción rapida
- Mas limpio al quemar que otros combustibles fósiles
- Menos requisitos de equipo para control ambiental

- El combustible se manda directo a la fábrica; no hay necesidad de almacenar

### Desventajas al Generar Gas Natural

- La disponibilidad y el costo de gas natural tienden a variar
- Emisiones de Aire, NO<sub>x</sub>, CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>
- Varios tipos de gas natural requieren bastante agua para enfriar

## Carbón

El uso de carbón para generar electricidad es una tecnología que se ha aprobado y este tipo de combustible es relativamente barato. Las fábricas mas modernas usan un tipo de combustión mas avanzada al tratar de reducir el daño ambiental. Además, el diseño de las fábricas facilita la conversión de carbón a gas natural. En seguida encuentran las ventajas y desventajas del carbón:

### Ventajas al Generar con Carbón

- Antecedentes indican que el carbón es más economico que el gas natural
- Los recios mantienen estabilidad

### Desventajas al Generar con Carbón

- Fósil principal productor de SO<sub>2</sub> y NO<sub>x</sub>, relacionados con lluvias de acido
- Recurso primario de CO<sub>2</sub>, posible causa de calentamiento global
- De acuerdo al tamaño y el sitio se triplica el tiempo de construcción comparado a una fábrica de gas natural
- Gastos capitales más altos
- Se corre riesgo de que el presupuesto para construir sea menor
- Se necesita mayor equipo para controlar el ambiente
- Necesidad de agua para enfriamiento y manera de disponer de la ceniza

## Generación Distribuida

La definición de "generación distribuida" se le da al uso de unidades generadoras chicas cerca del sitio de un cliente. Generación distribuida incluye energía renovable del mismo lugar, como plaños solares o celulas de combustibles. Ademas incluye generación combustible como unidades diesel.

Hoy en dia, la generación distribuida se usa en lugares donde es necesario la reserva: como hospitales, aeropuertos, plantas refinadoras de agua, y centros de computadoras. Estas fachadas usualmente mantienen un generador disponible en caso de apagones. Los clientes usan este tipo de generación distribuida al tratar de no trazar un nuevo pico en el cual aumentaría su cobro mensual.

En seguida presentamos las ventajas y desventajas de generación distribuida.

### Ventajas de la Generación Distribuida

- La inversión es menor en lineas de transmisión
- Reduce la cantidad de "pérdidas en la vía" que aumentan según la distancia entre lineas de transmisión y distribución

### Desventajas de la Generación Distribuida

- Los costos para edificar varían de acuerdo con el tamaño, sitio, y metodo del recurso
- Las unidades diesel mas pequenas son responsables de la emisión primaria por ser instalada en zonas urbanas donde el impacto es mayor

## Nuevos Desarrollos

Existen desarrollos de generación muy prometedores que aun se encuentran en la fase experimental. Los mas prominentes en esta categoria son las células de combustible. Estas células generan electricidad por medio de una reacción química simulando baterias por medio de gas natural. Por lo pronto, este metodo resulta más costoso comparado con la generación convencional o fuerza de viento, pero poco a poco el diseño y lo económico se va mejorando. Unas de sus ventajas son el tamaño, eficiente uso de combustible, emisiones bajas, servicio dependiente y poco ruidosas. Algunos tienden a ver la aplicación de

estos sistemas como el recurso ideal para edificios con requisitos de alta calidad.

El problema mayor de la electricidad es cómo almacenar. La tecnología de almacen de energía constituye:

- almacen de bombas de agua
- almacen de aire presionado
- almacen de baterias
- bancos de hielo

En tiempos fuera de pico que es cuando se acumula la capacidad y los precios fluctúan, es cuando la electricidad se usa en diferentes maneras. Por ejemplo, se usa para comprimir aire que luego se almacena en cavernas o como bomba de agua que a su vez se almacena en depósitos elevados. Cuando llega el tiempo pico, se desata esta agua o aire que a la vez mueven turbinas generando electricidad a su pico.

Otro método para cargar baterías es la fuerza en tiempo fuera de pico. Algunas agencias o compañías de servicios públicos han construido almacenes de energía tamaño multimegawatt pero hasta la fecha el mercado no se muestra convencido.

## Recursos Actuales

Tradicionalmente, los planes para integrar recursos han enfocado en el desarrollo de la mezcla apropiada para demandas del futuro. Sin embargo, otro factor importantísimo es el uso de recursos ya existentes. Mayor consideración se le debe otorgar al progreso de la productividad y eficiencia, refuerzo de fábrica existentes, y la prolongación de las fábricas actuales. La pregunta mas compleja es la decisión para descontinuar unidades existentes.

El restaurar y reforzar un recurso ya existente se define como sigue: EPE podría agregar una turbina de gas de ciclo sencillo a su generador existente, creando así una unidad de ciclo combinado. Esta unidad restaurada a su vez podría ofrecer una capacidad mayor, trabajar eficientemente con poca contaminación y además hacer uso de la infraestructura ya existente.

El restaurar y reforzar una unidad ya existente se puede lograr en cualquier momento de la vida operativa de una unidad al tratar de reunir la necesidad de emplear recursos adicionales.

La decisión deberá ser basada en el valor de el sistema comparado con otros sistemas alternos. Incluimos esta opción ya que el restauramiento significa uso adicional de gas por parte de El Paso Electric.

## Oferta Competitiva

Por requisito de la PUCT las agencias o compañías de servicios públicos deben emplear el uso de precios a oferta competitiva para asegurarse de la mejor selección. El Paso Electric al proponer la construcción de una fábrica nueva deberá demostrar que la nueva planta propuesta es de mejor calidad y cuesta menos que la que la competencia ofrece.

Figura 10

| GAS – VS – CARBON<br>NIVEL DE EMISION COMPARANDO UNIDADES DE EPE                                                               |                                            |                               |                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                | No <sub>x</sub> <sup>(1)</sup><br>lb/MMBtu | CO <sup>(1)</sup><br>lb/MMBtu | SO <sub>2</sub> <sup>(1)</sup><br>lb/MMBtu | CO <sub>2</sub> <sup>(2)</sup><br>Ton/MWH |
| Fabrica de Cobre Encendida por Gas                                                                                             | 0.24                                       | 0.1                           | 0.0006                                     | 5.2                                       |
| Fabrica Rio Grande - Encendida por Gas                                                                                         |                                            |                               |                                            |                                           |
| No. 6                                                                                                                          | 0.22                                       | 0.08                          | 0.006                                      | .66                                       |
| No. 7                                                                                                                          | 0.26                                       | 0.14                          | 0.006                                      | .64                                       |
| No. 8                                                                                                                          | 0.26                                       | 0.17                          | 0.006                                      | .62                                       |
| Fabrica Newman - Encendida por Gas                                                                                             |                                            |                               |                                            |                                           |
| No. 1                                                                                                                          | 0.3                                        | 0.02                          | 0.0006                                     | .67                                       |
| No. 2                                                                                                                          | 0.31                                       | 0.001                         | 0.0006                                     | .63                                       |
| No. 3                                                                                                                          | 0.41                                       | 0.08                          | 0.0006                                     | .63                                       |
| No. 4                                                                                                                          | 0.14                                       | 0.06                          | 0.0006                                     | .58                                       |
| Fabrica Four Corners - Encendida por Carbon                                                                                    |                                            |                               |                                            |                                           |
| No. 4                                                                                                                          | 0.54                                       | N/A                           | 0.48                                       | .97                                       |
| No. 5                                                                                                                          | 0.54                                       | N/A                           | 0.48                                       | .97                                       |
| Notece:                                                                                                                        |                                            |                               |                                            |                                           |
| 1. Unidades por libra de contaminante por cada millon de BTUs de combustible encendido.                                        |                                            |                               |                                            |                                           |
| 2. Unidades por tonelada por MWH, desde que el CO <sub>2</sub> es componente primario que implica cualquier combustible fósil. |                                            |                               |                                            |                                           |

# Compra De Energía Y El Mercado En Mayoreo

## Introducción

Otro grupo de opciones accesibles es la compra de electricidad fuera del servicio territorial y el transportarla hacia el sistema de El Paso Electric. Actualmente existen provisiones de energía de sobra por todas partes de la nación incluyendo el Suroeste aunque la transportación esté aún limitada por la capacidad de la transmisión. Esta opción otorga la ventaja a El Paso Electric de adquirir solamente lo necesario año por año sin que resulten las consecuencias de inversiones a largo plazo. Además, El Paso Electric puede dilatar la compra de energía hasta cuando sea realmente necesaria. Este método le ofrece a El Paso Electric la flexibilidad en vez de verse obligada a construir nuevas unidades de generación.

## Aumentar el Mercado de Mayoreo

El mercado de mayoreo incluye ventas a agencias o compañías de servicios públicos para su propio uso de ventas de menudeo. La industria eléctrica cambia a grandes pasos. Más proveedores ingresan al mercado hoy en día. Proveedores como mercaderes de energía, productores independientes de energía, varias agencias o compañías de servicios públicos y cogeneradores. Al introducirse al mercado, estos proveedores abren nuevas oportunidades de compra de recursos a precios menores al valor en el mercado.

La mayoría de los expertos creen que el mercado de electricidad por mayoreo continuará desarrollándose ya que las agencias o compañías de servicios públicos continúan el uso para completar las necesidades de la clientela. Algunos proveedores han iniciado la construcción de instalaciones nuevas de generación con el entendimiento de poder vender en el futuro parte de esta energía.

La compra de energía por medio de mercados por mayoreo otorga la ventaja a El Paso Electric de solamente comprar la energía necesaria para completar la necesidad del consumidor año tras año. Este tipo de compra evita la necesidad de invertir en acciones a largo plazo que se vendrían pagando en un término de más de 30 años.

Una desventaja en la compra de energía es lo difícil de controlar los precios ya sea en términos de largo o corto plazo. Compras a corto plazo parecen ser las más favorables ya que existe la sobra de energía. No obstante, a través de un plazo largo, el precio y la provisión de esta energía se convierte en incertidumbre ya que la fuerza del mercado depende de la demanda y la provisión. Otra desventaja sería la seguridad de la compra de energía donde se comprometería con la ausencia de modos para asegurar la entrega de energía.

## ¿Quien Vende la Energía?

Además de otras agencias o compañías de servicios públicos, El Paso Electric puede obtener electricidad al mayoreo por medio de otras entidades.

## Mercaderes de Energía

Recientemente un cierto tipo de mercaderes ha sumergido en el negocio de la electricidad. Al igual que mercaderes de gas que actualmente venden la mayor parte de gas natural en mayoreo, los llamados mercaderes de energía compran y venden electricidad en masa sin tener generadores propios. Por ejemplo estos mercaderes compran la energía sobrante, la empaquetan y revenden a otros. Hace algunos años existían un puño de mercaderes de esta índole en E.U. Hoy en día existen más de 200 mercaderes registrados.

Mercaderes de energía suelen tener contratos en abundancia listos para vender. Usualmente logran vender estos paquetes a un precio comparable al mercado. La desventaja de esto es que los precios fluctúan de acuerdo a la demanda de la provisión, además de la posibilidad de comprometer la seguridad de la energía.

## Productores Independientes de Potencia (IPPs)

Las empresas IPPs son dueños de plantas generadoras que se dedican a producir electricidad para la venta a agencias o compañías de servicios públicos de electricidad. Existen varios cientos de productores independientes de energía en todo E.U. Algunos ejemplos de IPPs incluyen plantas

industriales, subsidiarios de compañías de construcción, y alguna que otra agencia o compañía de servicios públicos compitiendo fuera de su territorio de servicio. Las unidades de generación eléctricas de IPPs no son solamente de gas o carbón. Es posible la existencia de unidades generadoras de renovables, viento y solares. Además, facilidades generadoras IPP pueden ser construidas dentro del área de El Paso, aprovechando el beneficio económico.

## Cogeneración

Otro recurso de electricidad disponible para El Paso Electric proviene de fábricas de cogeneración. Este tipo de fábricas producen vapor no solo para generar electricidad sino para el proceso de fabricación. Usualmente este tipo de plantas se encuentran en sitios industriales, refinadoras o fábricas químicas.

La primera ventaja de plantas de cogeneración es la energía eficaz debido a la cantidad de calentamiento capturado en vapor. Otra ventaja es lo económico, ya que la cogeneración ayuda a la industria de vapor a ser más competitiva. La electricidad producida por este tipo de cogeneración puede ser adquirida por El Paso Electric bajo términos de plazo largo o corto.

La mayor desventaja de la cogeneración es que la compra puede ser interrumpida cuando el anfitrión clausura sus operaciones o se cambia de sitio o simplemente cierra el negocio. De manera que esto afecta la seguridad de El Paso Electric.

## Capacidad de Transmisión y Entrega

La electricidad llega al consumidor a través de líneas de transmisión y distribución. Primeramente, las líneas de transmisión transportan electricidad a través de largas distancias usualmente a estaciones chicas. De ahí, el sistema de distribución distribuye la electricidad al consumidor. Todo tipo de fábricas requiere de líneas de transmisión para llevar la electricidad hasta las plantas de distribución. El sistema de transmisión puede ser dividido en dos partes, el sistema regional y el sistema local.

El sistema regional opera con una fuerza de 345 kv y trae energía desde Palo Verde, Arizona, Four Corners y Nuevo México. Además acarrea la energía desde las afueras de el sistema de El Paso Electric. En casos cuando la mezcla de recursos pide cantidades grandes de energía es cuando el sistema regional necesita cambios. Cambios como líneas nuevas o reforzadas. Cambios como tecnologías nuevas tal como superconductores magnéticos que aumenten el flujo. El sistema local opera a un nivel de voltaje de (69 kv a 115 kv) y manda fuerza a 76 estaciones chicas de El Paso Electric. De ahí, las líneas de distribución guían la fuerza a los hogares o negocios.

Así como la determinación de repoblar fábricas de generación antiguas, construir o renovar líneas nuevas de transmisión debería pesarse contra otros alternos. La construcción de líneas de transmisión puede resultar controversial si los ciudadanos se oponen a la construcción. Sus preocupaciones deben ser consideradas. Como consecuencia, afecta la estructura de valor de los sistemas alternos.

## Oferta de Precios

Al igual de la construcción de fábricas, la PUCT requiere a los distribuidores el participar en la oferta de precios entre los mismos distribuidores y asegurar que el mejor contrato sea aceptado al final. De esta manera, El Paso Electric quede satisfecha al reconocer que sus necesidades a largo plazo serán satisfechas por distribuidores con el mejor presupuesto.

# Programas de Conservación y Eficiencia

Es posible y a veces menos costoso cumplir con la demanda de energía usando la energía mas eficientemente. El proposito es reducir el uso sin que sufra la calidad de servicio al cliente. El uso eficaz de energía es posible en casas or compañías usando aislamiento, persianas o cortinas, iluminación y refrigeradores que usan la energía eficiente, calendatores de agua, y usando mas energía solar en edificios.

Estos cambios en el uso de la energía se efectúan en el lado del medidor del cliente, donde está la demanda, por eso los llamamos recursos de lado de demanda. El uso de manejo de lado de damanda (DMS) para asegurar la generación ha crecido considerablemente los ultimos 10 años tanto en la tecnología como en iluminación, fuerza de motores y controles. Algunas opciones del uso de energía eficientemente son cortes durante horas pico y opciones de precios que requieran un cambio en el estilo de vida o el modo en que administran su empresa. Algunos expertos creen que hasta 40% de la energía se puede asegurar usando la energía mas eficientemente.

## Uso Eficiente de Energía

La mayoría de los clientes pueden conservar electricidad y mantener la misma calidad de servicio. Esto se puede lograr haciendo los negocios mas eficientes usando aislamiento, persianas en las ventanas y techos u otros métodos para reducir la necesidad de refrigeración y calefacción. Otra manera para reducir el uso de electricidad es instalar lo mas eficiente en equipo de refrigeración y calefacción. Los calentadores de agua, refrigeradores, lámparas, y otros aparatos también son importantes. Un ejemplo de la eficiencia es el programa E-Lite de El Paso Electric que les hace recomendaciones sobre el uso eficaz en la tecnología de iluminación. Mejorando las construcciones rebaja el tamaño del equipo de refrigeración y calefacción, esto baja la demanda y a la vez las cuentas de los clientes. La compañía y tambien los clientes pueden ayudar a retrasar la necesidad de construir nuevas plantas de generación. Las emisiones al aire son menos porque no queman combustibles y a la vez los costos se rebajan por que las plantas se usan menos.

La mayoría de los clientes tienen control sobre el consumo de energía. Pueden tener más control comprando aparatos que son eficientes en el consumo de energía. En una encuesta que El Paso Electric hizo recientemente, únicamente 58% de los clientes respondieron que consideran grados de eficiencia cuando compran aparatos eléctricos. En El Paso pueden escoger entre los aires evaporativos o refrigerados, y tambien pueden escoger el tipo de energía como el gas natural, electricidad o energía solar. Las encuestas en el uso de aparatos eléctricos indican que mas de 76% usan aire evaporativo. Tomando todo en consideración, las decisiones impactan la cantidad de sus cuentas de electricidad.

## Términos

Por Parte del Cliente - Lado de la Demanda - hacer mejoramientos por parte del cliente como el aislamiento, o persianas en las ventanas para reducir el uso de energía.

Por parte del proveedor - Agregar recursos por parte de la compañía como un nuevo contrato para aumentar la capacidad de generación.

## Opciones en Precios

Los precios pueden determinar cuándo y cómo consumen la energía los clientes. Durante el verano, los precios a veces son más altos y eso determina cuánta electricidad se usa durante ese tiempo. Nos cuesta más producir suficiente energía durante el verano porque se usa más. Tambien tenemos precios de tiempo de uso para los clientes que usan energía durante diferentes horas y dias de la semana. Estos cambios de precio afectan a los clientes durante las horas de consumo pico.

Estas son otras opciones de precios que pueden reducir el consumo pico y demanda.

- Las tarifas interrumpibles y abreviadas son ofrecidas a los clientes industriales de alto consumo donde los clientes aceptan la posibilidad de servicio interrumpido o abreviado al recibir la tarifa más baja.

- Para los clientes que pueden ajustar las operaciones a diario o de hora a hora, podríamos, en el futuro, ofrecerles precios verdaderos al tiempo de uso. Al mover sus horas de producción a las horas de bajo consumo, rebajan sus cuentas de energía y a la vez ayudan a la compañía a nivelar el consumo.

Históricamente, estos programas han sido diseñados para los clientes comerciales e industriales de alto consumo. Algunos piensan que ofreciendo estas tarifas especiales les pasan los costos a las otras clases de clientes.

## Cortando Precios a la Hora Pico

Otra opción es tratar de reducir el uso de la electricidad durante las horas pico. Normalmente, durante el dia en los meses de junio, julio y agosto entre las horas de 12:00 p.m. hasta las 5:00 de la tarde es el tiempo que se consume mas electricidad.

El trabajo de cumplir con la demanda se hace mas difícil cuando aumenta la demanda de electricidad en nuestra región. Con el tiempo, la compañía no va a poder proveer la demanda sin nuevos recursos. La hora pico es lo que determina que la compañía cumpla con la demanda, entonces rebajar el consumo durante este tiempo es una solución. Haciendo esto, se puede alargar el tiempo para poder encontrar nuevos recursos.

Algunos programas para reducir la hora pico consisten en cobrar tarifas más altas durante este periodo. Otras compañías recompensan a los clientes cuando les permiten interrumpir el servicio en caso necesario. Cortes durante horas pico es un sistema de control que determina cuando los aires acondicionados, calentadores de agua y refrigeradores corran a diferente horas. El cliente casi ni se da cuenta, pero el consumo pico total es reducido.

Estos programas tienen que ser diseñados con mucho cuidado porque es difícil para los clientes residenciales o comerciales invertir dinero en equipo costoso, recibir información que les sea util o simplemente aprovechar de estos programas porque tiene que cambiar el modo de operaciones o estilo de vivir.

Es más fácil para los clientes industriales porque tienen los medios para cambiar a generación de respaldo o cambiar el modo de operaciones para reducir la demanda de electricidad. Algunas personas dicen que no solamente debemos de reducir el uso durante las horas pico porque existen muchas otras formas de conservar. No solamente rebajan la demanda, sino que tambien rebajan los gastos, conservan el combustible and le ayudan al medio ambiente.

Al aumentar la demanda de electricidad en esta región, la compañía El Paso Electric no va ha poder cumplir. Con tiempo, la compañía va a necesitar recursos adicionales. La cantidad durante las horas de alta demanda es lo que decide la capacidad, entonces rebajando la demanda, rebaja el uso.

## Nivel de Demanda

Algunos programas del manejo de energía consisten en anivelar el uso de electricidad del cliente. Esto se refiere a "cambiar la demanda" o "rellenar los valles".

Un ejemplo de cambiar la demanda es el programa de El Paso Electric llamado Almacen de Energía Termal. El sistema enfria el agua y se hace hielo durante la noche, entonces se usa durante el dia para el aire acondicionado. Asi cambiamos la energía de horas pico en edificios grandes a horas de baja demanda.

Otro programa que puede beneficiar es el de aumentar las ventas fuera de temporada. Generalmente, las ventas son mas despacio en el invierno comparadas a las ventas del verano. El precio por unidad es más bajo porque no tiene que producir tanta electricidad.

La mayoría de las compañías favorecen el programa de cambiar la demanda. Al nivelar la demanda, las plantas operan horas más hábiles. La conservación pone a la compañía en una posición de animar a los clientes a usar menos electricidad. Nivelar la demanda da como resultado horas más hábiles en las plantas de generación y muchas veces aumenta la venta de horas kilovatio. Los consumidores y grupos que protegen al medio ambiente están menos entusiasmados con el

programa de nivelar la demanda. Ellos creen que esto aumenta el uso de electricidad que resultaría en cuentas mas altas para los clientes aunque la tarifa por una hora kilovatio sea más baja.

Se puede lograr nivelar la demanda se puede lograr esperandose varias horas para usar la energía. Algunos ejemplos son lavar su ropa de noche y iniciando un turno de noche en las plantas industriales.

Al rebajar el consumo pico, se evita la generación adicional. La ventaja de estos programas es que los clientes continuan usando la energía que necesitan; con la diferencia de que la usan a diferentes horas. Algunas personas piensan que no rebaja el consumo y a la vez no ayudamos al medio ambiente. Otros piensan que estos programas permiten que la compañía utilice sus recursos eficientemente y sobre todo las cuentas se quedan igual o se reducen.

## Progamas que tiene El Paso Electric por parte del Lado de la Demanda

### Residenciales

Los programas de clientes residenciales les ayudan a los clientes regulares y también a los de bajos recursos. El programa de Examen Residencial le ofrece un examen de su casa gratis conducido por los auditores de energía de El Paso Electric. Unos contratistas le instalan el burlete y materiales del eficiente uso de energía. Los materiales incluyen cinta aislante, barreduras de puertas, burlete de puertas, aparatos para los contornos de electricidad, restrictores del agua, y cepillos para limpiar los alambres conductores del refrigerador. Este programa le ha ayudado a 2,500 familias a vivir más eficiente en el uso de la energía desde que se inició en 1989. Tenemos 1,200 exámenes para este año, y se incluyen 600 familias de bajos recursos. El Paso Electric ha tenido buen resultado con el programa "Block Party" que es fiesta de la cuadra. Los examinadores van tocando de puerta en puerta y se concentran en ciertos barrios. El programa Low Income Efficiency Tools o sea Herramienta Eficiente para Clientes de Bajos Recursos ofrece servicios similares para clientes con bajos recursos si califican. Hemos ayudado a mas de 600 familias desde diciembre de 1994.

### Comercial e Industrial

El progama "Commercial and Industrial Energy Services" es un programa de servicios de energía donde El Paso Electric analiza el uso de energía y hace recomendaciones a los clientes comerciales, industriales y municipales. Se aplican ciertos servicios dentro del programa basados en lo que el cliente necesita para que llegue a sus metas de la energía. Hemos ahorrado 1.47 megawatts por estos servicios desde 1988.

El programa E-Lite hace recomendaciones sobre la tecnología de aparatos de eficiencia para la iluminación. El programa inicial, Customized Efficiency Options, hace recomendaciones sobre la tecnología en el uso eficiente de la energía y manejo de demanda de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores y procesos industriales. El almacen de energía termal anima a los dueños de instalaciones comerciales a instalar estos sistemas que producen agua fria, hielo y otros almacenen frios como la sal durante las horas de baja demanda. Entonces, por este medio, provean refrigeración durante las horas pico en lugar de instalar refrigeradores mas grandes o adicionales. Esto cambia el consumo a las horas de bajo consumo.

### Oferta de Precios

La Comisión prefiere la oferta de precios para garantizar los costos más bajos al cliente para estos servicios de eficiencia. Eso quiere decir que si se deciden proveer una porción nueva de generación basada en el uso eficiente de la energía, entonces El Paso Electric pública un pedido de presupuestos por estos programas de la eficiencia. Segun los reglamentos de la Comisión, la compañía puede pedir presupuestos pero unicamente con la participación de un evaluador que no sea empleado de la compañía.

Tratamiento Igual

La imparcialidad de todo tipo de cliente siempre ha sido importante cuando se trata de estos programas al lado de la demanda. Muchos de estos programas requieren que el cliente invierta dinero en algun aparato o equipo que usa la energía eficientemente. La compañía paga una porción para animar al cliente, y todos los clientes pagan tarifas a la compañía para que recupere sus gastos. Clientes de bajos recursos o ingresos fijos muchas veces no tienen los recursos necesario para participar en estos programas aunque sea a su beneficio a la larga.

Otro grupo de clientes que tambien no aprovechan de estos programas son los que pagan renta, y representan 42% de los clientes residenciales de El Paso Electric. Gastos como aislamiento adicional es logico cuando uno es dueño de la casa pero no tiene caso si nomas piensa vivir un año mas o menos en un apartamento.

Actualmente, la compañía proporciona \$1,200,000 para programas al lado de la demanda, y de esto 5% es apartado para el programa LIFT. La tercer parte de la poblacion de El Paso tiene ingresos que la ley federal considera bajo los niveles de pobreza.

Generalmente bajo estas reglas, la compañía tiene que diseñar los programas al lado de la demanda para el beneficio de clientes de bajos recursos y renteros. Uno de los propositos de la encuesta Deliberative Polling™ es para informarnos si los clientes están dispuestos a respaldar la imparcialidad en participación a todo tipo de clientes.

Interventores de programas para los clientes de bajos recursos del lado de la demanda dicen que la electricidad es necesaria para vivir y permiten a los clientes que están limitados en recursos que participen en estos servicios. Están

de acuerdo que aunque cuesta más por unidad, hay modos de diseñar los programas para minimizar o eliminar los costos adicionales. Por ejemplo las compañías pueden coordinarse con las agencias del gobierno para eliminar que se dupliquen programas para gente de bajos recursos.

| Glosario                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aumentar La Eficiencia y Conservación</b> - reducir el uso de electricidad sin cambios en el modo de vivir.                                                                                                |
| <b>Reducir el Uso Pico</b> - Usar menos electricidad durante las horas pico. Generalmente esto puede forzar un cambio en su modo de vivir o el modo que maneja su negocio.                                    |
| <b>Almacen de Energía Termal</b> - Cambia la electricidad a otra forma como enfriar o calentar el agua para que se use con aire acondicionado o calefacción a otro tiempo.                                    |
| <b>Tarifas Interumpibles</b> - El cliente acepta la interrupción de servicio si le proporcionan una tarifa mas baja.                                                                                          |
| <b>Demanda Base</b> - El nivel de la demanda que la compañía mantiene la mayoría del tiempo. Una planta debe ser diseñada para mantener operaciones y producir electricidad constantemente el 60% del tiempo. |
| <b>Demanda de Intermediario</b> - La porción de la carga que varía entre la base y el pico. Generalmente las plantas operan el 20 a 60 porciento del tiempo.                                                  |
| <b>Demanda Pico</b> - La carga máxima durante las horas pico. Las plantas operan al 20% durante este tiempo.                                                                                                  |

| PRESENTE TARIFAS EN TEXAS                 |                  |                          |                           |                               |                             |            |                                 |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
|                                           | Carga de Cliente | Carga de Demanda (\$/kW) | Carga de Energía (\$/kWh) | Carga de Combustible (\$/kWh) | Promedio de Consumo Mensual |            | Promedio de Recibo Mensual (\$) |
|                                           |                  |                          |                           |                               | kW                          | kWh        |                                 |
| <b>Tarifa 01 - Residencial</b>            | \$ 4.50          |                          |                           | \$ 0.01388                    |                             | 495        |                                 |
| Veraño (Jun - Sept)                       |                  |                          | \$ 0.08858                |                               |                             |            | \$ 55.22                        |
| Invierno (Oct - May)                      |                  |                          | \$ 0.08358                |                               |                             |            | \$ 52.74                        |
| <b>Tarifa 02 - Comercial Pequeño</b>      | \$ 5.50          |                          |                           | \$ 0.01388                    |                             | 1,024      | \$ 142.68                       |
| Primer Bloque (1° 1,500 kWh)              |                  |                          | \$ 0.12008                |                               |                             |            |                                 |
| Segundo Bloque (Los demas kWh)            |                  |                          | \$ 0.10361                |                               |                             |            |                                 |
| <b>Tarifa 11 - Pompeando Municipal</b>    | \$23.25          |                          | \$ 0.05383                | \$ 0.01388                    |                             | 46,870     | \$ 3,196.82                     |
| <b>Tarifa 24 - Servico General</b>        | \$13.00          | \$ 12.75                 |                           |                               |                             |            |                                 |
| Primer Bloque (1° 200hrs * kW)            |                  |                          | \$ 0.04878                |                               |                             |            |                                 |
| Segundo Bloque (Siguiete 150hrs* kW)      |                  |                          | \$ 0.03819                |                               |                             |            |                                 |
| Tercer Bloque (Los demas kWh)             |                  |                          | \$ 0.02440                |                               |                             |            |                                 |
| Secundario (480 voltajes o menos)         |                  |                          |                           | \$ 0.01388                    | 68                          | 24,379     | \$ 2,285.45                     |
| Primario (2,400 voltajes o mas)           |                  |                          |                           | \$ 0.01312                    | 68                          | 24,379     | \$ 2,266.93                     |
| <b>Tarifa 25 - Energía Mayores</b>        | \$100.00         | \$ 20.25                 |                           |                               |                             |            |                                 |
| Primer Bloque (1° 400hrs * kW)            |                  |                          | \$ 0.02320                |                               |                             |            |                                 |
| Segundo Bloque (Los demas kWh)            |                  |                          | \$ 0.00615                |                               |                             |            |                                 |
| Secundario (480 voltajes o menos)         |                  |                          |                           | \$ 0.01388                    | 882                         | 396,809    | \$ 31,923.82                    |
| Primario (2,400 voltajes o mas)           |                  |                          |                           | \$ 0.01312                    | 882                         | 396,809    | \$ 31,622.25                    |
| <b>Tarifa 29 - Voltage de Transmisión</b> |                  | \$ 21.25                 | \$ 0.00645                | \$ 0.01287                    | 22,774                      | 13,964,000 | \$ 753,731.98                   |
| <b>Tarifa 41 - Ciudad y Condado</b>       | \$15.25          | \$ 16.75                 |                           |                               |                             |            |                                 |
| Primer Bloque (1° 3,000 kWh)              |                  |                          | \$ 0.12209                |                               |                             |            |                                 |
| Segundo Bloque (Los demas kWh)            |                  |                          | \$ 0.01293                |                               |                             |            |                                 |
| Secundario (480 voltajes o menos)         |                  |                          |                           | \$ 0.01388                    | 100                         | 15,134     | \$ 2,423.47                     |
| Primario (2,400 voltajes o mas)           |                  |                          |                           | \$ 0.01312                    | 100                         | 15,134     | \$ 2,411.97                     |

# Energía Renovable

## Introducción

La idea de usar energía renovable es quemar combustibles que son limitados en abastamiento comparado al combustible que se regenera. Si los costos fueran iguales, las compañías usarían lo que no está limitado. Pero no son iguales los costos. Es más caro construir plantas para generar electricidad usando el viento o el sol. El costo para invertir en estas plantas no conviene porque el combustible es muy escaso y por eso muy caro. El precio de energía renovable ha estado bajando.

Proponentes nos dicen que debemos considerar los efectos al medio ambiente y también a nuestra salud cuando se trata de la energía renovable. Las personas que prefieren pagar lo más bajo por los recursos de energía opinan muy diferente. Aquí es donde necesitamos su opinión.

## Generación Producida por el Viento

La tecnología de la generación producida por el viento ha crecido bastante en los últimos cinco años. Se compara favorablemente con el gas natural porque no sabemos cuánto va a costar el gas natural en el futuro. Los estudios nos dicen que el mejor tiempo para que El Paso Electric aproveche los vientos es durante las temporadas de baja demanda o sea, el invierno. Podríamos generar electricidad en El Paso, pero el sitio más favorable para este tipo de generación es una área al este en Texas (vea la **Figura 11**)

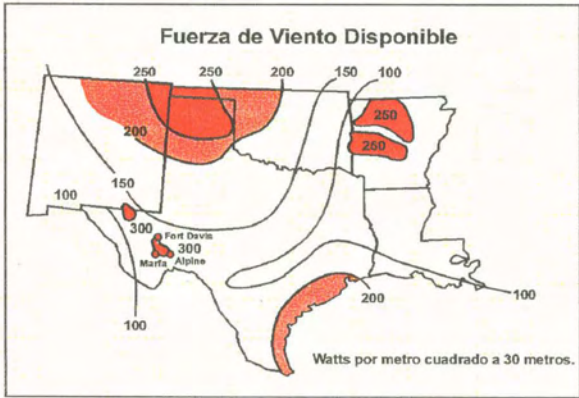
### Ventajas de Energía del Viento

- La forma más barata de generación de renovables
- Flexibilidad en tamaño
- Ayuda a impedir cambios en el precio de combustibles fósil o cambios en la regulación del medio ambiente
- Puede ser competitivo con la generación del gas natural sobre los 30-años que serviría el equipo para la generación del viento
- No tiene emisiones
- Los terrenos se comparan con ranchos y la agricultura

### Desventajas de energía del Viento

- Si el viento no sopla cuando más lo necesiten, especialmente durante el verano cuando la demanda es más alta
- Creciente mortalidad de pájaros porque los pájaros vuelan contra las hojas
- Visuales estéticos
- Costo inicial por kilovatio-hora es más caro que combustible fósil
- Se necesitan líneas nuevas de transmisión, dependiendo en el local
- Se requiere espacio muy grande de arrendamiento
- Accesibilidad a los sitios de generación del viento

Figura 11



## Energía Solar

Con la energía solar se usan los rayos del sol para cumplir la demanda de energía. Se puede usar en diferentes modos como en la calefacción e iluminación en edificios, calentadores de agua en casas, negocios y la industria y también para producir electricidad que se pueda vender al cliente o para el consumo directo del cliente.

### Energía Solar Pasiva y (Daylighting) El Uso De Los Rayos del Sol

La energía solar pasiva utiliza la orientación del sol a proporción con el edificio para aprovechar los rayos del sol. Las ventanas son localizadas en ciertos lados, colgaduras y otros semblantes para reducir al mínimo las demandas de refrigeración y calefacción. Los edificios son

construidos para aprovechar que entren los rayos del sol a los espacios útiles. Esto refleja tecnologías nuevas. La demanda de electricidad para la calefacción, refrigeración e iluminación se puede reducir al mínimo o eliminado. Estos dos conceptos son buenos para El Paso y Las Cruces.

### Termal Solar

El calor del sol se puede recoger en casas, negocios y la industria, para calentar el agua o aire. Cuando se use esta tecnología, puede reemplazar o reducir el tamaño de hornos, calentadores de agua o para recalentar el agua para el uso comercial e industrial. El calentar el agua con el sol fue muy popular en los 1970s y 1980s cuando los precios del gas natural estaban muy altos. Al agregar estos colectores solares para la calefacción de edificios y agua se rebajaría la cantidad de electricidad requerida.

El calor solar se puede coleccionar en una escala considerable y usarlo para la generación de electricidad. En ciertas áreas de California, hay espacios grandes con estrechos de pipas con aceite calentados por el sol. El aceite caliente traspasa el calor a generadores que producen electricidad. Los mismos generadores usan gas natural para producir electricidad cuando está nublado.

Se está desarrollando una planta solar chica que usa espejos para reflejar el calor a un motor que usa gas natural para producir electricidad.

Estas tecnologías usando el sol para producir electricidad están en diferentes grados de desarrollo. Algunas están produciendo electricidad como prueba, y otras necesitan más tiempo y pruebas como también rebajar el costo para que las compañías puedan usarlas.

### Estanque de Agua Solar

Los estanques de agua solar capturan el calor de los rayos del sol y calientan el agua que está guardada en capas de diferente densidad. Generalmente hay tres capas. La capa de arriba está fría con muy poca sal y la capa de abajo está muy caliente, hasta 100 centímetros (212F) y muy salada. Las dos capas son separadas por una zona ambulatoria que es muy importante. La cantidad de sal aumenta la densidad. La zona ambulatoria está firme e impide transportar el agua y se pasa como un aislador transparente que permite que el calor del sol se quede en la capa de abajo donde se usará a otro tiempo.

El desarrollo de este concepto de estanques de agua es muy limitado en los Estados Unidos y corrientemente no más existe un estanque de agua solar en los Estados Unidos con la capacidad de producir electricidad. Ese estanque está localizado aquí en el territorio de El Paso Electric y es dirigido por la Universidad de Texas en El Paso. Empezó a producir electricidad en septiembre de 1986, proveando energía y vapor a la compañía Bruce Foods para sus operaciones de procesar comida. También se usa el estanque de agua para producir agua fresca de la agua contaminada subterránea. Se han hecho estudios del agua en el estanque en lugar de concentrarse en la producción de electricidad. La demanda más grande de estos estanques de agua en este país es calentones y procesos de calefacción en la industria. Aunque existan otras aplicaciones usando la energía producida, la tecnología es demasiado cara para concentrarse en producir electricidad.

## Fuerza Solar

Existen muchas diferentes tecnologías que pueden transformar la energía solar a electricidad.

La energía solar se puede convertir en electricidad usando materiales como semi-conductores en tableros que cambian los rayos del sol a electricidad. Estos tableros solares se han usado por muchos años en el programa espacial. Los materiales foto voltaicos tienen muchos usos en productos que compra el consumidor como calculadoras, luces, abridores de puertas y cargadores de baterías. Comúnmente algunos de los usos de la energía foto voltaica son bombas de agua, energía para casas lejanas o alguna carga de electricidad que está lejos de las líneas de transmisión o difícil para servir.

Los tableros solares localizados en el techo de las casas pueden ayudar a cumplir con la demanda de electricidad, que ocurre al mismo tiempo que el sol es más intenso y la demanda es más alta para los aires acondicionados.

### Ventajas de la Energía Solar

- Libre de contaminación
- Flexibilidad en tamaño
- Usa los rayos del sol para producir electricidad
- Evita gastos y el riesgo del uso de combustibles fósil
- Buenos precios para usos especiales

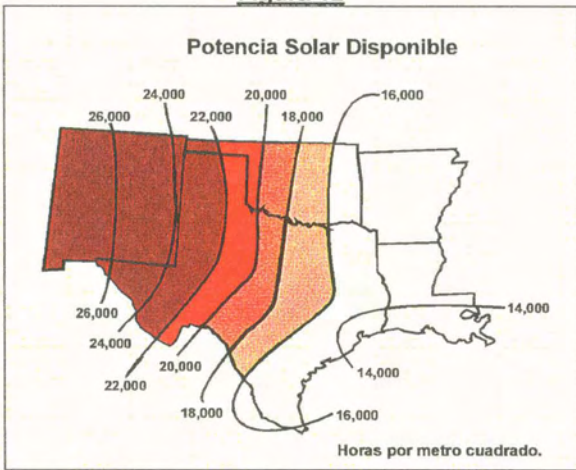
### Desventajas de la Energía Solar

- Costos principales más altos
- La compañía tiene que combinar la energía solar con otros tipos de energía porque las condiciones del tiempo pueden limitar la claridad del sol
- Visuales estéticos
- Se requieren terrenos con espacios muy grandes

## Aplicaciones Solares Sin Parrillas

Una de las aplicaciones solares más ventajosas es usar una instalación solar en lugar de extender las líneas, que son más caras. La Comisión de Servicios Públicos requiere que las compañías distribuyan información sobre la tecnología de energía renovable en sus propiedades. También mantiene una lista de compañías que provean servicios y sistemas de renovables.

Figura 12



## Otros Tipos de Renovables

**Biomasa**-En algunos lugares, se crecen productos agrícolas y son quemados para producir energía. Las cáscaras del arroz, caña dulce y madera sin valor son ejemplos de productos de desperdicio. Existen algunas especies de árboles que crecen muy rápido y se usan específicamente para producir energía. El estiércol también se puede quemar.

**Gases del Yacimiento**-Los yacimientos producen un gas por la decadencia del contenido. La ley federal exige que se recoga y disponga de este gas (metano o methane-gas incolor formado por la descomposición), que también puede ser quemado para producir electricidad. Estos proyectos de gas de basuras se pueden integrar al sistema de una agencia o compañía de servicios públicos muy fácilmente porque vienen en tamaños de 1.5-3 MW. Generalmente están localizados en un sitio urbano por ser basurero. La generación se produce con motores diesel o turbinas chicas de gas. Las dos tecnologías han avanzado mucho en los últimos cinco años. Muchos landfills pueden producir gas hasta por 20-25 años.

**Hidroenergía**-La hidroenergía es la forma más antigua de la energía renovable. El Paso Electric ha tomado los beneficios de este tipo de energía, comprandola de otras partes del país.

**Programas de Opciones al Consumidor**-Muchas encuestas nacionales y también en Texas, reportan que los clientes están dispuestos a pagar más por que mejoren el medio ambiente. Estos programas escogidos por los clientes a veces se les refieren como Ademanda verde porque se les da la oportunidad al cliente a escoger. Igualmente, también pueden escoger comprar productos reciclados.

Muchas compañías de electricidad están viendo la posibilidad de diseñar programas de alta demanda para presentarlos en el futuro. Lo más importante es diseñar un producto que atraiga la atención de los clientes.

# Opciones Del Consumidor Y Cambios En Los Servicios De Energía

En el pasado, la política pública dictaba que todas las agencias o compañías de servicios públicos debían ser un monopolio, dándole el derecho a una sola compañía para servir en una área. En pago a este cedimiento del monopolio, la agencia o compañía de servicios públicos de energía tenía que estar de acuerdo en construir generación y líneas para dar servicio a cualquier cliente que solicitara servicio eléctrico. Las tarifas eran establecidas por reguladores fuera de la compañía. Como resultado de los cambios en la ley estatal y federal, se tiende a competir, donde habrá varios proveedores de electricidad, aunque solo haya unas líneas de servicio. Las tarifas en el futuro serán establecidas por la competencia en el mercado. La decisión del consumidor sería un cambio fundamental en la industria de agencia o compañía de servicios públicos eléctricos, y el prospecto al cambio atrae un número de preguntas, problemas e oportunidades. El año pasado, las legislaturas de Texas y Nuevo México propusieron leyes para permitir la competencia de consumidores al por menor. Como resultado de las desaveniencias acerca de lo que se debe considerar en una ley de competencia para proteger a las compañías de servicios públicos, proveedores independientes, consumidores industriales, consumidores residenciales y el medio ambiente, no se legisló esta ley.

Como parte de la Encuesta Deliberada, El Paso Electric desea hablar con usted como consumidor sobre la posibilidad de nuevos servicios y necesidades para obtener su reacción. También desea hablar sobre sus impresiones y sugerencias hacia los servicios en existencia para hacer estos servicios de mayor valor hacia el consumidor.

## Puntos De Opción del Consumidor

**Imparcialidad:** ¿Se beneficiarán los consumidores residenciales y comerciantes menores al igual que los consumidores industriales de la reducción de precios y otras opciones de servicio?

**Servicio Universal:** ¿Habrá un paquete básico para servicio no interrumpible que se pueda comprar por parte de los consumidores residenciales no importando sus ingresos o áreas rurales de residencia?

**Poder de Mercado:** ¿Será necesario que las agencias o compañías de servicios públicos en existencia sean divididas en dos o tres compañías más pequeñas para evitar el control de los precios en el mercado?

**Costos Irrecuperables:** Algunas plantas de generación no son competitivas porque la energía que producen es más costosa que el precio en el mercado, ¿cómo se recuperará esta inversión? ¿quién pagará esta inversión?

**Confiability y Seguridad:** ¿Se retendrá o mejorará la calidad de servicio que se ofrece hasta ahora?

**Protección al Consumidor:** ¿Cómo se protegerá al consumidor residencial de tácticas de venta abusivas, precios y cobros injustos, desconexiones inadecuadas o que pongan en peligro la vida y seguridad?

**Protección al Medio Ambiente:** ¿Cosecharán las más altas ganancias las plantas más antiguas y contaminantes? ¿Cómo se utilizarán los programas de energía eficiente y recursos de energía renovable para diversificar la base de recursos?

**Tiempo:** ¿Cuándo comenzará la competencia de consumidores al por menor?

Los previos puntos son los mayores puntos del consumidor en el debate. Todos están de acuerdo en un punto - la opción afectará al consumidor. Los que apoyan la competencia dicen que los precios bajarán y el servicio mejorará. Los detractores dicen lo contrario. Muchos grupos de consumidores han tomado la posición de que no pueden apoyar el cambio en el sistema hasta que las leyes no hayan sido aprobadas para que los consumidores estén completamente protegidos. Es razonable decir que depende de la estructura del mercado cuanto beneficie el consumidor bajo cualquier sistema.

## ¿Porque Se Están Presentando Cambios?

Uno de los factores que más ha impulsado a las nuevas leyes y regulaciones es la avanzada tecnología. Simplemente, el costo de la nueva

generación es menos que el costo de la antigua generación. Previamente, se tomaba 10k o 11k btus de energía de combustible fósil para producir un KWH. La nueva generación puede producir un KWH por 7,500 Btus. El resultado de la incrementación en la eficiencia es menos uso de combustible, menos emisiones y el costo más bajo. La nueva generación viene en medidas más pequeñas, por lo cual es más flexible. Para agregar, la tecnología para generar electricidad viene empaquetada de tal manera que compañías que no son de utilidades eléctricas tienen la habilidad de operar generadores eléctricos.

Otro de los factores mayores que ha impulsado el cambio es la dirección del gobierno a través de la ley y regulación. La teoría económica prevaleciente en la industria de servicios públicos eléctricos es que la competencia rinde resultados más eficientes que la regulación. La experiencia con otras industrias indica que cediendo un monopolio a una sola compañía es una buena manera de obtener facilidades básicas y obtener inversiones. Pero ahora que las instalaciones y la infraestructura básica están en su lugar, la competencia entre múltiples proveedores tiene la energía de producir más eficientemente día a día.

## La Posición del Estado de Texas

En 1995, la legislatura de Texas creó la competencia de electricidad en el mercado de mayorero en el estado. En otras palabras, como resultado del cambio en la ley, cualquier productor de electricidad puede vender electricidad en Texas para reventa. Bajo la presente posición, solo las agencias o compañías de servicios públicos reguladas podrán vender a los consumidores de menudeo.

La PUCT está en la creencia que en el mercado eléctrico debe haber más competencia y ha tomado varias medidas bajo su poder para estimular la competencia. Por ejemplo, la PUCT ha pasado reglas requiriendo a las agencias o compañías de servicios públicos transportar energía en Texas para los proveedores competitivos. Un proveedor no necesita ser dueño de las líneas de transmisión para entregar energía a consumidores de mayorero en Texas. La PUCT quiere proteger al consumidor de la competencia de fondo y servicios beneficiosos que las agencias o compañías de servicios públicos ofrecen. Su preferencia es que los afiliados proporcionen estos servicios.

En la sesión de legislatura de Texas de 1997 que terminó en junio, el movimiento de competencia en la industria eléctrica fue uno de los temas principales. Surgió un proyecto de ley que requiere competencia para el año 2001. El proyecto de ley no pasó, pero puede ser una indicación del marco de tiempo de competencia que viene.

## Posición de Nuevo México

En Nuevo México la legislación fue presentada para permitir la competencia, pero falló. A fines de 1995 la NMPUC tomó a su cargo una investigación de la estructura de la industria eléctrica. La NMPUC a coleccionado comentarios, se convocaron sesiones de trabajo en mediados de 1996, y recientemente iniciaron el proceso colaborativo con la intención de llegar a un consenso de cual pudiera ser reclutada la estructura legislativa. El proceso colaborativo incluye a los participantes representando dueños-inversionistas de agencias o compañías de servicios públicos como El Paso Electric, cooperativas eléctricas rurales, agencias o compañías de servicios públicos municipales eléctricas, varios grupos residenciales y comerciales de partidarios, consumidores industriales de electricidad, partidarios de bajos recursos, partidarios ambientales y personal de NMPUC. Mientras la reestructura completa de la industria incluye numerosos temas, los participantes cooperativos estuvieron de acuerdo en concentrarse en los puntos más difíciles de costos abandonados y poder del mercado. Hasta ahora estos dos temas son dos obstáculos mayores, y para unos participantes cooperativos, obstáculos insuperables. El proceso colaborativo tiene hasta Septiembre 15 de 1997 para determinar si el consenso es significativo como para formar una base de propuestas legislativas para la sesión legislativa de 1998.

## Posición de El Paso Electric

Como todas las agencias o compañías de servicios públicos de Estados Unidos, El Paso Electric es un monopolio/proveedor con estrictos requisitos de brindar servicio a todo el que lo requiera. Como tal, la compañía se encuentra en medio de un mundo moviéndose hacia la

competencia. Como se hizo notar antes, el congelamiento de tarifas de 10 años, el plan por el cual la compañía surgió de la bancarrota, complica la situación aun más.

La compañía El Paso Electric está dispuesta a apoyar la competencia. A cambio, la compañía busca las siguientes garantías:

Las compañías que deseen competir deben compartir las mismas obligaciones que El Paso Electric.

Los inversionistas que pongan el dinero para construir las presentes instalaciones deben tener oportunidad razonable de recuperar su dinero.

Los programas y servicios que se requieren porque son por el bien de la sociedad, pero que no sean demandas por el mercado, deberían ser pagados por todos.

## Posición de Terceras Personas

Como es de esperarse, terceros en la discusión sobre la competencia en la industria de servicios públicos eléctricos tienen diferentes posiciones basadas en sus intereses. Los competidores de energía buscan la oportunidad de competir. Los consumidores grandes ven la competencia como una manera de bajar los costos. Los ecologistas y partidarios sociales están consternados por los costos que no están representados en los precios del mercado. Por mucho, el tema que ha generado más debates y el tema que se le ha dado más notoriedad en la prensa es el tema de costos abandonados. PUCT dio un reporte en Octubre de 1996 estimando que los costos abandonados en Texas podrían ser de (negativo) (\$2.9) billones hasta \$22 billones pero probablemente sea entre \$3.8 billones y \$14 billones. Los presupuestos de los costos abandonados en la jurisdicción de Texas suman entre \$401 millones y \$1.3 billones. La posición de consumidores y representantes del medio ambiente ha sido que el estudio presentado por la PUCT tiene información interesante pero no apropiada para basar el plan de recobrar en estos presupuestos. Ellos creen que cualquier discusión de pago de costos abandonados debe iniciarse después de que la competencia está en efecto por dos o tres años para que las discusiones sean basadas en costos actuales en lugar de presupuestos.

Por otro lado, las compañías de agencia o compañía de servicios públicos, fuertemente creen en el derecho y necesidad práctica de recobrar sus costos abandonados antes que la competencia comience y la estructura presente del mercado cambie irreparablemente. Los competidores dicen que permitiéndoles a las agencias o compañías de servicios públicos recuperar sus costos abandonados les da una ventaja injusta en el mercado y que la verdadera competencia no puede ocurrir si los costos abandonados son recuperados. Los consumidores industriales son los que están opuestos a la competencia para bajar tarifas. Por la mayor parte, no están dispuestos a estar de acuerdo en pagar cargos que les aumentarían sus tarifas bajo la competencia. Los consumidores que se opusieron a la construcción de las plantas nucleares (la base de los costos abandonados) dicen que los accionistas y no los consumidores debían pagar cualquier costo abandonado creado por costos sobrecorridos y administración de plantas nucleares. El medio ambiente está preocupado que pagando la deuda abandonada en plantas viejas e ineficiente y contaminantes que no son subyugadas a las normas de emisión nueva convertirán estas plantas en las más baratas y más beneficiosas para operar en un sistema competitivo.

## Cómo Pueden Verse Afectados los Clientes

Los clientes grandes probablemente sean los primeros en ver sus opciones agrandarse bajo la competencia. Son los más baratos para servir. Los clientes medianos como tiendas y edificios de oficinas, probablemente sean los siguientes en ver sus opciones en la competencia. Los clientes chicos como los residenciales verán sus opciones de competencia pero solo como parte de grupo. Tal vez, un barrio o subdivisión agregue sus residentes a un comprador que pueda ejercitar su poder de competencia.

Aquellos que estén consternados acerca de la competencia aseguran que la competencia no es en ordenada ni es buena. Algunos competidores prosperan; algunos fracasan. Los consumidores que

estaban impuestos a la protección de la agencia reguladora tal vez tegan que protegerse en el medio competitivo. El otro lado de la moneda, para tener mas opciones de competencia será que los clientes se tomen el tiempo de educarse para ejercitar un juicio razonable. Aquellos que ven beneficios en la competencia de telefono, competencia de lineas areas, o competencia de transporte por camión, probablemente favorezcan la competencia en la electricidad. Aquellos que añoran el confort de un sistema de telefonos unificado pueden consternarse.

Los consumidores dicen que la industria telefónica de larga distancia es un ejemplo del porqué las normas son necesarias en la industria de la electricidad para proteger al consumidor. Ellos creen que los precios debían ser declarados de una manera uniforme para que puedan ser comparados. Los consumidores defienden que todos los proveedores deberían de estar atados a la misma ley forma de contratos y que debia requerirse de la PUCT que diera información educacional extensiva al público en los cambios de la industria.

En el futuro, la mayoría espera que la generación de electricidad sea competitiva. La transmisión y distribución de electricidad para los hogares o negocios seguira siendo un monopolio. La provisión de cobro de servicios, servicio de leer la mira y otros servicios del cliente probablemente sean competitivos con multiples proveedores.

**Posibles Nuevos Servicios Competitivos**

Las siguientes descripciones son de servicios que podrían ser ofrecidos por el medio competitivo. Su finalidad es dar a los participantes una idea de la gama posible de servicios pero por supuesto, no es una lista completa. Una de las ventajas de la competencia es que estimula la innovación. Es probable que algunos de los competidores de más éxito todavia no se hayan desarrollado. El propósito de presentar esta lista es para obtener con tiempo lo que piensan los clientes y qué clase de servicio les gustaría ver.

**Hipotecas de Energía Eficiente**

Con este servicio, el proveedor le prestaria a un porcentaje mas alto que el precio de la compra a alguien comprando una casa que ha sido certificada como eficiente en la energía o a alguien que está renovando su hogar. Porque el que está comprando la casa esta pidiendo prestado el dinero, el pago de la hipoteca sería mas alto. Y a la vez, el pago mensual de electricidad sería mas bajo, así que los gastos generales mensuales serían igual o menos que un prestamo convencional.

**Orden De Catálogo Por Correo**

Un servicio posible incluye ofrecer eficiencia de energía y otros productos de confort a otros hogares a traves de ordenes de catálogo por correo. Esto incluiria focos compactos florecentes, artefactos de luz de energRa eficiente, termostatos que puedan retrasarse, y productos para conservación del agua. El catálogo podria asistir a los clientes en sus decisiones de lo que quieran comprar porque explicaría muy brevemente cómo los productos podrían ayudar a reducir los recibos de energía. El consumidor podría pagar estas productos en varios pagos con su recibo de electricidad.

**Tarifas Interrumpibles**

La estructura de las presentes tarifas permiten a los clientes tomar toda la energía que deseen y cuando la necesiten. La opción es del cliente y la compañía retiene the obligación de servir, y por eso mantiene un margen de reserva para uso no esperado. Las reservas, como exceso de inventario, son muy costosas. Una manera más barata de servir a los clientes es limitar su habilidad para usar electricidad en las horas de mayor consumo (o más caras). La forma más comun de este concepto es la tarifa interrumpible. Bajo las tarifas interrumpibles, la agencia o compañía de servicios públicos ofrece al cliente electricidad interrumpible a un precio meas bajo con el derecho de interrumpir al cliente en esas horas cuando el sistema esta llegando a su capacidad. En esencia este es un servicio de baja calidad. El cliente, en su opción, recibe una tarifa benéfica por ceder el derecho de una tarifa sin límites. En un medio competitivo, puede que el cliente tenga una variedad más amplia de niveles de calidad en su servicio. El servicio de calidad menor teóricamente ofrece precios más bajos. Los competidores podrían igualar al cliente con diferentes descripciones de carga para evadir el riesgo. La estructura de precios y niveles de calidad de servicio serian más complejos como hasta ahora, pero

también ofrecerían al cliente una amplia variedad de opciones.

**Garantías de Aparatos Electrodomésticos**

Un programa competitivo que se ha visto a traves de la nación es el de garantías de aparatos electrodomésticos y servicios de aparatos electrodomésticos ofrecido por el proveedor de energía. Este es un ejemplo de proveedores de energía desarrollandose a el uso hecho por la energía que proveen. Bajo este programa, la agencia o compañía de servicios públicos o proveedor de energía competitiva tambien provee garantías para aparatos electrodomésticos mayores. El costo de la garantía depende de la clase de aparato que estJ cubriendo. La ventaja al cliente es la conveniencia de ser servido. Los clientes ya sostienen una relación con su proveedor de energía, y el proveedor tiene su transporte y equipo de personal en el campo.

**Precios de Tiempo Verdadero y Opciones de Medidores y Control**

A pesar de que las tarifas en existencia se calculan como un promedio de costo sobre tiempo, el costo de proveer energía varía a diferentes horas del día. La energía suministrada en periodos cuando la demanda está baja es mas barata, y lo contrario, cuando la demanda está alta es muy costoso. Tambien hay variaciones a lo largo del año. Un servicio competitivo que es posible es el de cobrar a el cliente el costo actual segun la opción que haigan tomado para consumir energía. Esta opción es conocida como "Costo de Tiempo Verdadero." Para que los clientes tengan suficiente información para tomar decisiones conscientes, este programa requeriría un contador mas avanzado. Esta clase de programas ya esta disponible a los clientes grandes en algunas partes de la nación pero tambien son posibles para clientes chicos basándose en la tecnología de nuevos contadores.

Las opciones de control y contadores son similares a precios de tiempo verdadero. Los presentes medidores están basados en tecnología de hace 30-50 años. La tecnología de los medidores nuevos permitirian a los clientes mas infomación y mas control de su cobro. En algunos sistemas demostrados hasta ahora, los clientes pueden programar aparatos específicos para que se enciendan y se apaguen en relación a precios de energía favorable.

**Designación de Tipo de Combustible**

Algunos clientes tienen preferencia por un tipo de energía en particular. El ejemplo más común es cuando los clientes están en la creencia de que más energía deberia ser proporcionada por recursos renovables o recursos más benéficos al medio ambiente. Bajo este tipo de ofrecimiento de productos, los clientes pueden designar toda o una parte de su energía a ser proporcionada a recursos renovables. Por ejemplo, en Colorado, los clientes pueden comprar energía de aire en bloques de 100 kWh por \$2.50 adicionales al costo de la energía generada por carbón.

**¿Quién es la Competencia?**

Los participantes en el medio competitivo probablemente sean una combinación de compañías eléctricas en existencia operando fuera de su limite del presente servicio, y nuevas compañías que se agregan a el mercado de servicios de energía. Algunos ofrecerán un nivel completo de servicios eléctricos mientras otros se concentrarán en nichos específicos del mercado. Presentemente, muchas de las compañías puestas para la competencia son brazos no regulados de compañías de servicios públicos. Tambien hay un grupo de compañías desarrollandose de industrias relacionadas como la industria de gas natural, compañías que se concentrarán en partes del mercado, tal como generación de energía, se incluyen grandes compañías industriales que ya generan electricidad. Muchas de las compañías que colecten cantidades chicas de energía y las empaqueten para el mercado salen de la industria de gas natural o de la industria de servicios financieros. En este caso, el mercado es similar a vender acciones con futuras comodidades.

## Recapitulación: Aquí Es Donde Necesitamos Su Opinion y Juicio

### Planeando Para El Costo Mas Bajo De Nuevos Recursos - ¿Que Piensa Usted Que Es Importante?

Segun la ley estatal, la meta del proceso del plan es producir electricidad al más bajo y razonable costo del sistema sin sacrificar seguridad. El concepto de costos bajos razonables es los más derecho. Pero como usted sabe, en cualquier decisión de una compra mayor hay muchas maneras de pensar sobre el costo.

Vamos a usar la compra de un automóvil como un ejemplo. Existe el costo inicial del auto y el costo mensual para mantener y operarlo. Si usted viaja largas distancias, el millaje y el gas son puntos de preocupación. Se tiene además la decisión de si debe comprar el automóvil o rentarlo. La compra brinda más certeza del gasto sobre un periodo de tiempo, pero rentarlo ofrece más flexibilidad. El tipo de automóvil que compre depende en su preferencia personal y cómo lo desee usar (similar a si compra una planta de carga o una planta de punto). Un carro deportivo es bueno para una sección chica de la población pero es probable que no sirva para gente con familia. El criterio es similar cuando hay que hacer decisiones de recursos de energía, lo que usted decida estara basado en lo que piense que es importante y lo que piense le depare el futuro. Esto es decisión de juicio, y toda la gente llegara a diferentes conclusiones.

El termino "razonable" está incluido en la frase "costos bajos razonables del sistema" para indicar que puede haber diferencia en puntos de vista en lo que constituye costos bajos. Para agregar al intercambio entre adelantado y costos de operación, una gran variable para la producción de electricidad es el combustible. Si la agencia o compañía de servicios públicos desea el precio más barato de combustible, los contratos tienden a ser por cortos periodos de tiempo. Si la compañía de electricidad necesita un precio de combustible más estable, los contratos de combustible suelen ser por periodos más largos y típicamente envuelven una prima sobre precios al corriente de terminos cortos. Esto es muy similar al intercambio entre tarifa fija de hipotecas y tarifa variable de hipotecas.

Otra manera de ver el tema "costos bajos razonables del sistema" es de separar los costos pagados como parte del precio de compra de esos costos que no han sido asignados a terceros. Un buen ejemplo es emisiones de aire. La mayoría de

la gente esta de acuerdo que las emisiones tienen un costo, pero que no es asignado a terceros. Al contrario, la gente paga por emisiones de aire basandose en los impactos de su futuro, salud y estetica.

Una tercera manera de pensar en costos es reconocer la diferencia entre confiabilidad de control sobre los recursos generados. Algunos discutirían que el control más grande y confiabilidad viene de construir una generación de recursos tradicional cerca del área donde se consumirá la energía. Podrían decir que los recursos producidos por programas de eficiencia o contratos de fueza de compra producen fuerza menos control. Partidarios de programas de eficiencia o fuerza de compra dirían que el control y seguridad de esta generación se iguala al resto del sistema. La necesidad de super-seguridad o control inmediato no merece el precio de intercambio dirían los partidarios. De nuevo, este es decisión de juicio, donde las opiniones varían. Necesitamos saber qué clase de juicio daría usted.

### De Las Opciones Para Nuevos Recursos Que Existen, ¿Cuales Preferiría Usted?

Otra manera de ver la generación futura de recursos es la consideración a los diferentes tipos de proyectos. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Como parte de la Encuesta Deliberada usted discutirá cuatro amplias opciones.

Una de las opciones para llegar a la necesidad de generación adicional es de usar la generación en existencia más eficientement. La mayoría de estos cambios suceden en el lado de medidor que pertenece al cliente. La tecnología y servicios de energía eficiente producen un número de pequeños ahorros. En promedio, se prodria producir un bloque grande de recursos de energía.

La manera más tradicional de llenar esta necesidad sería de construir una nueva fabrica, probablemente una planta de gas natural. Si las necesidades de varias agencias o compañías de servicios públicos se combinaran, la respuesta sería una planta de carbón. Esta solución tradicional tiene su ventajas y desventajas.

Una tercera manera de llenar las necesidades de generación de nuevos recursos, sería con energía renovable. Los recursos de más costo efectivo de energía renovable son la fuerza de aire o gas metano de la descomposición de los

basureros. Aunque la presente energía renovable es más costosa para crear que la generación tradicional, los precios están bajando. El combustible o es gratis o muy barato.

Una cuarta manera de llegar a esta necesidad es comprar la fuerza de poder del mercado. Esta opción no es exactamente paralela con las otras tres opciones. La fuerza de poder podría venir de recursos tradicionales, recursos renovables o programás de eficiencia. La clave es que el precio esté determinado por la oferta y demanda en el mercado al tiempo que la compañía este lista de someterse a la compra.

### Si El Costo De Las Opciones Fuera Un Poco Más - ¿Aún Lo Favorecería? Si Lo Favorece, ¿Cuánto Estaría Dispuesto A Pagar?

Este punto de vista combina las dos previas discusiones. Combina los puntos de vista de que constituye "costos bajos razonables del sistema" incluyendo sus preferencias sobre cualquier recurso. Si la seguridad y el costo son similares entonces Ud. tendría preferencia por alguna solución, desafortunadamente las opciones varían en precio. Aún favorece Ud. Una solución en particular y está dispuesto a pagar por ella? Sería benéfico contestar dentro de contexto. Sería benéfico visualizar lo que gasta mensualmente y considerar cuánto más esta dispuesto a gastar.

### Lo Que Significa "Pagar Más" Bajo El Congelamiento De Tarifas

Para asesorar el valor que el cliente otorga a un servicio o programa, se le pregunta a los participantes de la Encuesta Deliberada cuánto más pagarían por cierto servicio o recurso. Es la pregunta que ahora le hacemos. No obstante, como consecuencia del plan de bancarota de El Paso Electric aprobado por la PUCT que incluye un congelamiento de la tarifa base por diez años (costo de combustible no fue congelado) su tarifa base no aumentara.

Parecerá confuso, pero piense en terminos de "menos ahorro" al preguntarse a sí mismo sí pagaría más por una opción en particular. Las palabras "pagarías más" se refieren a la situación específica de estar dispuesto a pagar más por un recurso que por otro. Las tarifas no deben de aumentar.

## No Existen Respuestas Correctas O Incorrectas

### Nos Gustaría Saber Su Opinión Acerca De Los Programás De Bajos Recursos.

El territorio de El Paso Electric contiene una muestra del poblado significativa que se encuentra bajo el nivel de pobreza en el medio nacional. La ley estatal requiere que las agencias o compañías de servicios públicos ofrezcan programás de energía eficiente, es posible que ciertos grupos de clientes sean el objetivo de estos programas. Por ejemplo, sería posible que un gran porcentaje del dinero de energia eficiente sea el objetivo de aquellas personas que esten en mayor necesidad financiera. El tema principal son sus ideas acerca de la igualdad. Una vez más, esto se deja a su criterio; lo que Ud. considera justo para el mejor uso de fondos limitados, puede diferir de lo que piensen sus vecinos.

### ¿Está Usted Interesado En Un Programa De Opción De Energía Renovable?

El tema aquí es, opciones para programás individuales. Esta opción solo afectaría a los clientes que asuman la responsabilidad. A estos programás se les llama opción verde o programás verdes del mercado. Son similares a las opciones que usted hace al comprar productos reconstruidos o reciclados. Deseamos saber si Ud. esta interesado en programás de opción individual, y si está interesado, a qué nivel de dollar esta interesado.

Algunos clientes creen que la agencia o compañía de servicios públicos debería encontrar recursos de generación más amigables en el medio

ambiente y están dispuestos a pagar más por estos recursos. Miran esto como una decisión de la comunidad con los costos distribuidos entre todos los clientes. Este es otro tema por separado.

### ¿Está Usted Interesado En Nuevos Servicios?

La naturaleza fundamental de una agencia o compañía de servicios públicos de electricidad es el cambio. Durante los siguientes años, nuevos servicios estarán disponibles por parte de El Paso Electric y otras compañías competitivas. Puede ser que algunos de estos servicios incluyan hipotecas de energía eficiente, préstamos para productos de energía eficiente y garantías de servicio para aparatos electrodomésticos. Algunas otras opciones podrían ser que se cobre al cliente más barato cuando la demanda esté baja y más caro cuando la demanda esté alta. Otra opción podría ser que la compañía acredite su consumo si la compañía puede interrumpir su uso en periodos cuando la demanda esta más alta.

Estas opciones serán nuevas y Ud. prodrá decidir. Necesitamos saber qué piensa Ud. de estas opciones sobre energía.

### ¿Qué Piensa Del Proceso De Esta Encuesta Deliberada?

Algunas de las preguntas serán sobre los servicios que Ud. recibe de El Paso Electric. Incluyendo el tiempo que se tarda El Paso Electric en restituir la electricidad después de un apagón, la frecuencia de los apagones, y el contar con

suficiente energía para los dias más calorosos. Nos gustaría saber cuánta fue la asistencia que le otorgó El Paso Electric y si fueron corteses, al igual que su opinión acerca el costo de electricidad. Nos gustaría saber si en realidad las corrientes de energía ocasionan problemas y cómo compararía el servicio eléctrico con cualquier otro servicio.

### Que Piensa Del Proceso De Esta Encuesta Deliberada?

La Encuesta Deliberada es un proceso nuevo que acumula opiniones de clientes informados. Al final del día y medio, Ud. habrá invertido un tiempo significativo como participante. Esta Encuesta Deliberada es la novena en todo el mundo, por lo tanto su opinión es importante para progresar.

Nos gustaría saber cómo califica este proceso y si cree que fue justo y objetivo. Le daremos la oportunidad de escribir sus comentarios sobre los diferentes aspectos de este proceso.

# Resumen De La Encuesta Deliberada

El Profesor James Fishkin, Presidente del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin, diseñó este concepto de Encuesta Deliberada como un intento para deteminar la opinión de un público informado. Este concepto recibió atención nacional durante le Convención Nacional de Conceptos llevada a cabo en Austin en enero de 1996.

Una encuesta deliberada difiere de las encuestas ordinarias. Como se indica en el libro del Profesor Fishkin, *La Voz del Pueblo, Opinión Publica y Democracia*, las encuestas ordinarias examinan los pensamientos de un público durante un lapso de tiempo. La Encuesta Deliberada trata de determinar lo que piensa el público sobre varios temas dándole la oportunidad de aprender sobre ellos.

Primeramente, una encuesta se lleva a cabo para deteminar la opiniones del público sobre temas de consternación. Científicamente se selecciona a un grupo. Este grupo se reune y se le informa sobre los temas por medio de breves explicaciones, discusiones intensivas y grupos

pequeños, dándoles la oportunidad de escuchar preguntas de expertos con diferentes opiniones.

Al terminar este proceso el grupo seleccionado determina hasta qué punto cambiaron sus opiniones. El resultado final representa las decisiones del poblado de donde se compuso el grupo.

Esta información es vital para El Paso Electric porque proporcionará información importante acerca de los valores que los clientes atribuyen a ciertos accesos o combinaciones de accesos para lograr el diseño de energía y servicios futuros. El plan final que El Paso Electric propondrá a la PUCT afectará a los clientes por muchos años.

## El Papel de los Moderadores y Facilitadores

A cada grupo pequeño se le asignará un moderador profesional. Su trabajo será el guiarlo por los costos y consecuencias de las diferentes opciones, mantener un tren de discusión y asegurarse que los participantes tengan oportunidad de hacer preguntas. Los moderadores

fueron recluidos de las afueras de El Paso para lograr neutralidad durante este proceso. Además, cada grupo tiene un facilitador voluntario de El Paso Electric. Su trabajo es de resolver problemas.

Ron Lehr, ex-presidente de Colorado Public Utility Commission moderará las sesiones plenarias.

## Gracias Especiales a:

- Universidad de Texas en El Paso
- Canal 13 - KCOS
- La Universidad de Texas en Austin
- Grupo Consultivo de Encuesta Deliberada
- Ciudad de El Paso
- Comisión de Agencia o Compañía de Servicios Públicos de Texas
- La Agencia o Compañía de Servicios Públicos de Nuevo Mexico
- Miembros del Panel y Oradores

| Viernes, 15 de Agosto |                                                                                                 | Sabado, 16 de Agosto |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:30 – 1:30          | Registro y Refrescos (aperitivo) conozca Grupos Menores                                         | 7:00 – 8:00          | Desayuno                                                                              |
| 1:30 – 2:15           | Bienvenida y Orientación                                                                        | 8:00 – 9:00          | Sesión de Grupo Pequeño #3: Renovables Eficientes                                     |
| 2:15 – 3:15           | Sesión de Grupo Pequeño #1: Factores Importantes Al Planear el Futuro de Necesidades de Energía | 9:00 – 10:00         | Sesión de Grupo Pequeño #4: Competencia y Cambios Naturaleza de Servicios de Utilidad |
| 3:15 – 4:15           | Sesión de Grupo Pequeño #2: Generación Tradicional y Fuerza de Poder                            | 10:00 – 10:15        | Receso                                                                                |
| 4:15 – 4:30           | Receso (refrescos y galletas)                                                                   | 10:15 – 11:45        | Sesión Plenaria #2: Expertos y Partidarios Preguntas y Respuestas                     |
| 4:30 – 6:00           | Sesión Plenaria #1: Expertos y Partidarios Preguntas y Respuestas                               | 11:45 – 12:15        | Grupo Pequeño #5: Sesión Corta Para Seleccionar Preguntas Para El Panel               |
| 6:00 – 7:00           | Recepción                                                                                       | 12:15 – 1:15         | Comida (lonche de caja con Su Grupo)                                                  |
|                       |                                                                                                 | 1:15 – 2:45          | Sesión Plenaria #3: Perspectiva y Planes de Reguladores (Grabación de Televisión)     |
|                       |                                                                                                 | 2:45 – 3:00          | Receso                                                                                |
|                       |                                                                                                 | 3:00 – 4:00          | Sesión de Grupo Pequeño #6: Lo Que Necesitamos Saber—Lo Importante Para Los Clientes  |
|                       |                                                                                                 | 4:00 – 5:30          | Sesión Plenaria #4: Panel de Terceros Interesados                                     |
|                       |                                                                                                 | 5:30 – 6:00          | Despedida y Agradecimiento                                                            |
|                       |                                                                                                 | 6:00 – 6:30          | Completar Cuestionario Y Recibir Cheque                                               |

